o tapas para excluir la suciedad y mantener el lubricante. El proyectista debe estudiar los diseños de los catálogos de diversos fabricantes.

Los ajustes de apriete para los aros deben ser suficientemente apretados para impedir el movimiento relativo pero no tanto que perjudiquen el ajuste de los elementos rodantes por excesiva deformación de los aros. El aro fijo se adapta generalmente con ajuste de ligera presión en su alojamiento. El rodamiento suele estar montado de modo que apoye en un resalte cuya altura hace posible apretar el rodamiento sin que la fuerza sea transmitida a través de los elementos rodantes.

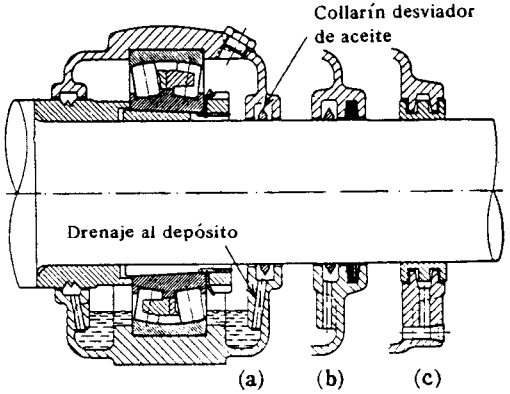


Fig. 12.15 Soporte típico con diversos dispositivos de obturación. Algunas veces es suficiente un solo desviador de aceite, como en (a). En (b) hay un desviador y una arandela de fieltro; (c) cierre de laberinto. (Cortesía de SKF Industries, Inc., Philadelphia.)

A velocidades baja y media, la grasa es el lubricante más satisfactorio; tiende a proporcionar mejor cierre contra la suciedad; es adecuada para temperaturas comprendidas entre —57° C y 99° C (o bien entre —70° F y 210° F). El rodamiento y su soporte no deben formar un conjunto totalmente lleno; es suficiente que lo estén en unos dos tercios.

A velocidades más altas el aceite es el lubricante más conveniente. (Los catálogos proporcionan información concerniente a los límites admisibles para la grasa.) El nivel del aceite en el soporte se debe mantener bajo, inferior al del centro del elemento rodante más bajo (fig. 12.15) porque de lo contrario un batido excesivo del aceite a alta velocidad originará sobrecalentamiento. A velocidades extraordinariamente altas, el aceite rociado en el punto de carga da por resultado menores coeficientes de rozamiento (ausencia de batido) y temperatura de funcionamiento más baja. Como el coeficiente de rozamiento es casi constante para un procedimiento determinado de lubricación, el aumento de temperatura bajo carga constante es casi proporcional a la velocidad. Los rodamientos que de otro modo trabajarían calientes, pueden ser mantenidos fríos mediante circulación del aceite y refrigeración de éste. A veces es conveniente y sencillo lubricar los rodamientos de rodadura por barboteo desde las partes móviles más próximas. Los rodamientos lubricados previamente con escudos estancos incorporados deben funcionar durante toda la vida útil del

rodamiento (o de la máquina) sin atención alguna (fig. 12.16) aunque algunos se proveen de medios de relubricación. Los escudos o cierres pueden estar en uno o ambos lados.

La función del lubricante en la protección contra la oxidación y la corrosión de las superficies altamente acabadas debe ser constantemente tenida en cuenta.

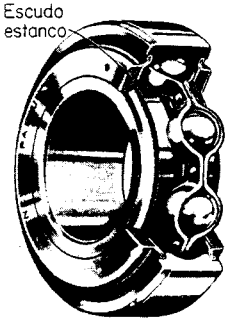


Fig. 12.16 Rodamiento de bolas con escudos estancos. Este tipo se relubrica por medio de una aguja de tipo hipodérmico a través de pequeños agujeros laterales. (Cortesía de New Departure, Bristol, Conn.)

12.18 OTROS DISPOSITIVOS DE RODAMIENTOS DE BOLAS. Proveyendo medios para la circulación de las bolas, los ingenieros han adaptado el principio de contacto de rodadura a situaciones especiales. La figura 8.25 muestra la aplicación a un tornillo. La figura 12.17 muestra un manguito de bolas que se utiliza para movimiento alternativo [12.20]. También es posible la adaptación de bolas circulantes para conexiones ranuradas [12.18].

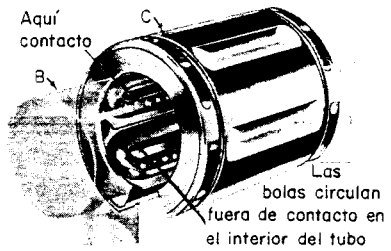


Fig. 12.17 Casquillo de bolas. Para movimiento axial. Las bolas ruedan sobre la superficie de movimiento alternativo *B*, circulando por los tubos. (Cortesía de Thomson Industries, Inc., Manhasset, N.Y.)

12.19 COMPARACIÓN ENTRE LOS COJINETES LISOS Y LOS RODAMIENTOS. Para los cojinetes cilíndricos lisos con lubricación de película completa, la velocidad está limitada por el aumento de temperatura (que a su vez es función del lubricante utilizado), el rozamiento en el arranque es grande, la amortiguación es relativamente buena, son necesarias grandes cantidades de lubricante, el ruido no constituye un problema y su vida es prácticamente ilimitada. En los rodamientos de rodadura, la velocidad está limitada en buena parte por consideraciones dinámicas (vibración), el rozamiento en el arranque es bajo, el efecto de amortiguamiento es reducido, son necesarias cantidades muy pequeñas

de lubricante excepto cuando éste disipe calor, el ruido puede ser molesto y su vida es limitada. Los cojinetes cilíndricos lisos toleran más desalineación que los de rodadura, ocupan menos espacio radial y más espacio axial que los rodamientos y probablemente serán más baratos en cantidad [11.5].

12.20 CONCLUSIÓN. No se puede aprender lo que un ingeniero debe saber acerca de los rodamientos de rodadura por la simple elección de algunos rodamientos en un catálogo, aunque esto es lo que se hace en definitiva. Este capítulo destaca alguna otra información de ingeniería de naturaleza importante y da directrices para ampliarla. La referencia *(12.22)* contiene muchos datos útiles importantes. Aunque es verdad que las capacidades básicas de los rodamientos de un mismo diámetro y tipo no siempre son las mismas en los catálogos de diferentes fabricantes, si la diferencia es grande conviene hacer comprobaciones e investigar las propiedades. Aparte, claro está, de los casos extraordinarios: 30 000 rpm en maquinaria textil; 40 000 rpm en los husillos de máquinas para labrar la madera; 100 000 rpm y más en rectificadoras para interiores y aún más en pequeñas turbinas, y las condiciones ambientales en que la lubricación puede plantear dificultades poco corrientes.

CAPÍTULO 13

ENGRANAJES CILÍNDRICOS RECTOS

13.1 INTRODUCCIÓN. Los engranajes cilíndricos rectos son ruedas dentadas cuyos elementos de diente son rectos y paralelos al eje del árbol correspondiente; se emplean para transmitir el movimiento y la potencia entre ejes paralelos. Para adoptar en cada caso las decisiones de cálculo son esenciales las consideraciones cinemáticas, así como la terminología, pero suponemos que el lector tiene los conocimientos suficientes en esta cuestión; se incluyen algunas páginas de recapitulación o repaso.

13.2 DEFINICIONES. Hacemos referencia a la figura 13.1 en página 466. La ***circunferencia primitiva*** («*pitch circle*») es la base de medición de los engranajes. El tamaño de un engranaje es el diámetro de su circunferencia primitiva, expresado en centímetros o pulgadas, y se llama ***diámetro primitivo.*** En los engranajes intercambiables las circunferencias primitivas de las ruedas dentadas conjugadas son tangentes, y en este caso estos círculos imaginarios ruedan uno sobre otro sin resbalar. Los engranajes pueden no estar montados así, y entonces se dice que hay una *circunferencia primitiva de funcionamiento o de accionamiento* y *una circunferencia primitiva nominal o de referencia.* La circunferencia primitiva es también la traza del ***cilindro primitivo*** (superficie primitiva) cortado por un plano normal al eje.

El ***punto primitivo*** («*pitch point*») de ruedas dentadas conjugadas es el punto de tangencia de las circunferencias primitivas; en un engranaje individual, el punto primitivo estará siempre situado donde el perfil del diente corta a la circunferencia primitiva de referencia o nominal.

La ***circunferencia de addendum*** (o *circunferencia exterior*) es la que limita los extremos exteriores de los dientes. El *cilindro exterior* envuelve o limita a un engranaje. El diámetro de esta circunferencia se llama ***diámetro exterior.*** El ***addendum*** *a* es la distancia radial entre la circunferencia primitiva y la circunferencia exterior o de cabeza.

La ***circunferencia de dedendum*** o ***circunferencia de raíz*** es la que limita los fondos de los dientes. El ***dedendum*** d es la distancia radial desde la circunferencia primitiva a la circunferencia de raíz, es decir, hasta el fondo del espacio entre dientes.

La ***altura total*** es igual al addendum más el dedendum. La ***altura de trabajo*** es la distancia radial desde la circunferencia exterior a la ***circunferencia de altura de trabajo*** que marca la distancia que el diente conjugado proyecta en el espacio entre dientes. Es la suma de los addendums de las ruedas dentadas conjugadas.

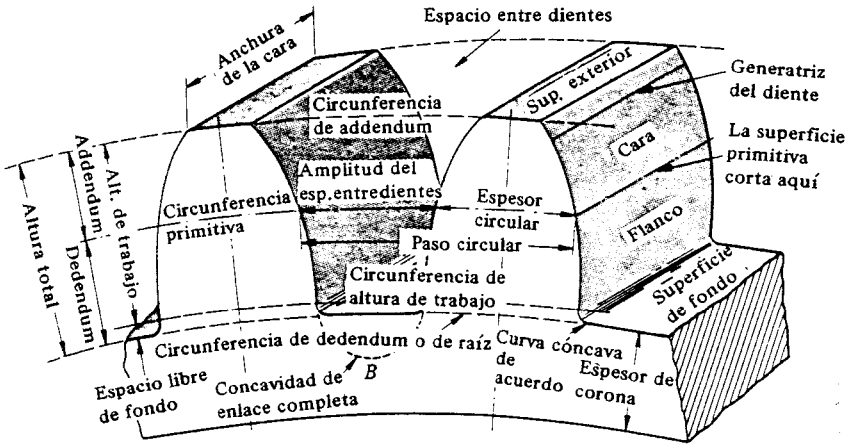


Fig. 13.1 Dimensiones y nomenclatura, dientes de engranaje. Algunas veces se emplean ranuras cóncavas completas en el fondo, para servicio pesado, a causa de la reducida concentración de esfuerzo resultante, como indica la línea de trazos en B.

El ***espacio libre de fondo*** («*clearance*») es la distancia radial entre la circunferencia de altura de trabajo y la circunferencia de raíz; es el dedendum menos el addendum conjugado, o sea la diferencia entre la altura total y la altura de trabajo de los dientes.

El ***espesor circular,*** llamado también *espesor del diente*, es la anchura del diente (magnitud de arco) medida sobre la circunferencia primitiva. El ***espesor de cuerda*** o *cordal* es la anchura del diente medida en la cuerda de la circunferencia primitiva. La ***amplitud del espacio entre dientes*** es la distancia entre los dientes medida sobre la circunferencia primitiva.

La holgura o ***juego entre dientes*** («*backlash*») es el espacio entre dientes menos el espesor circular. Cuando existe juego entre dos engranajes, uno de ellos puede girar un pequeño ángulo, mientras el conjugado

permanece fijo. El juego es necesario para prevenir los errores e inexactitudes en la separación y en la forma del diente, para proveer el espacio destinado al lubricante entre los dientes (§ 13.38) y para prevenir la dilatación de los dientes debida al aumento de temperatura. Los engranajes tallados exactamente deben ser montados con un juego en centímetros de 0,003 m a 0,004 m, siendo m el módulo (o bien en pulgadas, de $0{,}03/P_d$ a $0{,}04/P_d$, siendo P_d el paso diametral o «diametral pitch»). Para velocidades elevadas se utilizan los mayores valores. Para proveer el juego, la herramienta de corte actúa a una profundidad algo mayor que la profundidad nominal, sobre la mayor de las dos ruedas dentadas.

La ***anchura de la cara*** («*face width*») es la longitud de los dientes en dirección axial. Normalmente, se la denomina *longitud del diente*.

La ***cara*** («*face*») del diente es la superficie del diente comprendida entre el cilindro primitivo y el cilindro exterior o de addendum.

El ***flanco*** («*flank*») es la superficie del diente comprendida entre los cilindros primitivo y de raíz.

La ***superficie exterior*** («*top land*») es la cara de la parte superior del diente, situada sobre el cilindro exterior o de cabeza.

La ***superficie de fondo*** es la superficie de la parte inferior o de fondo del espacio comprendido entre dos dientes contiguos.

La menor de dos ruedas dentadas engranadas se llama ***piñón*** («*pinion*») y la mayor simplemente ***rueda*** o ***engranaje*** («*gear*»).

El ***ángulo de acción*** es el ángulo que gira el engranaje desde que entran en contacto un par de dientes hasta que termina su contacto. El *arco de acción* subtiende al ángulo de acción.

El ***ángulo de aproximación*** es el ángulo que gira un engranaje desde el instante en que se inicia el contacto entre un diente de una rueda y el diente correspondiente a la otra, hasta el instante en que ambos dientes quedan en contacto *en el punto primitivo*.

El ***ángulo de alejamiento*** es el que gira un engranaje o rueda dentada desde el instante en que uno de sus dientes y el correspondiente de la rueda conjugada están en contacto *en el punto primitivo*, hasta el instante en que termina dicho contacto y se separan los dientes. La suma del ángulo de aproximación más el ángulo de alejamiento es igual al ángulo de acción.

La ***relación de velocidad*** m_ω es el cociente de la velocidad angular del engranaje motor y la velocidad angular del engranaje conducido. En el caso de engranajes cilíndricos rectos, esta relación varía en razón inversa de los diámetros primitivos y de los números de dientes. Es decir,

$$\textbf{(a)} \qquad m_\omega = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1} = \frac{N_2}{N_1},$$

siendo ω la velocidad angular en radianes por minuto y n la velocidad angular en rpm, por ejemplo; D el diámetro primitivo y N el número de

dientes, y asignándose los subíndices 1 y 2 a los engranajes motor y conducido, respectivamente.

La ***relación del engranaje*** m_g es el número de dientes de la rueda dividido por el número de dientes del piñón. Cuando el piñón es motor, $m_g = m_\omega$.

13.3 CIRCUNFERENCIA-BASE Y ÁNGULO DE PRESIÓN. En general, la ***circunferencia-base*** es, como su nombre indica, la que sirve de base para la generación de la evolvente. En un engranaje, la expresión ***grado de evolvente*** se utiliza para definir la circunferencia-base de una determinada circunferencia primitiva. La recta AA (fig. 13.2, pág. 469) es tangente a la circunferencia primitiva nominal. Si por el punto de tangencia se traza una recta BB, la circunferencia-base correspondiente es tangente a BB y su centro coincide con el de la circunferencia primitiva. La evolvente obtenida desde esta circunferencia-base y utilizada para el perfil de dientes intercambiables es una evolvente de ϕ_1 grados. Una evolvente generada partiendo de la circunferencia-base tangente a la recta inclinada ϕ_2 grados con respecto a AA, producirá un perfil de diente de evolvente de ϕ_2 grados. Al ángulo ϕ se le llama ***ángulo de presión*** debido a que la dirección de la fuerza actuante normal a los perfiles coincide con la recta BB (para ϕ_1) cuando dos dientes de evolvente están en contacto con las circunferencias primitivas de los engranajes conjugados tangentes entre sí. Al ángulo ϕ se le llama también ***ángulo de oblicuidad.***

La recta BB es la ***línea de acción;*** es decir, todos los puntos de contacto entre los dientes conjugados engranados correctamente pertenecen a esta recta, que es también la *línea generatriz*. Es característico de los engranajes del tipo de evolvente que la línea de acción es siempre perpendicular a los perfiles de los dientes en el punto de contacto. Dos dientes conjugados en contacto deben tener perfiles que correspondan a una línea generatriz común.

El ángulo de presión de funcionamiento está determinado por la distancia entre centros, ya que una vez establecidos los perfiles de los dientes, los engranajes de dientes de evolvente se pueden separar mutuamente, incrementándose por tanto el juego, y, sin embargo, funcionar correctamente sin cambio alguno de la relación de velocidad. Como la línea generatriz permanece tangente a las circunferencias-base, los efectos del aumento de la distancia entre centros son el aumento del ángulo de presión y el distanciamiento o separación de las circunferencias primitivas. En engranajes rectos, el ángulo de presión preferido es de 20°; pero durante años se ha estado utilizando más el ángulo de 14 ½°. Cuando se dice que un engranaje de evolvente es de 20°, esto significa que el ángulo de presión será 20°, a condición de que las ruedas conjugadas estén montadas con sus circunferencias primitivas tangentes entre sí y que la circunferencia-base que ha servido para obtener el perfil de evolvente esté definida por $\phi = 20°$, de acuerdo con la figura 13.2.

13.4 PASO. El paso de un engranaje es una medida del *espaciamiento*, y usualmente también del *tamaño*, de los dientes. En Estados Unidos se emplean comúnmente dos clases de pasos, el ***circular*** y el ***diametral*** *.

El ***paso circunferencial*** («*circular pitch*») P_c es la distancia medida sobre la circunferencia primitiva desde un punto de un diente hasta el punto correspondiente del diente contiguo (fig. 13.1). Sea D el diámetro de la circunferencia primitiva y N_g el número de dientes del engranaje. Entonces la longitud de la circunferencia primitiva πD dividida por el número de dientes N_g dará el valor del paso circunferencial P_c;

$$P_c = \frac{\pi D}{N_g}. \tag{13.1}$$

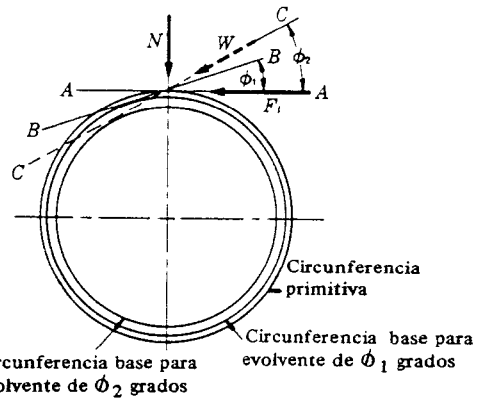


Fig. 13.2 Grado de evolvente. Puesto que dos engranajes de evolvente pueden funcionar a diferentes ángulos de presión, con una fresa denominada de 20° se pueden tallar engranajes de ángulo de presión distinto de 20°.

El ***paso diametral*** («*diametral pitch*») * P_d es la relación que representa el número de dientes por pulgada de diámetro primitivo, o sea expresando D en pulgadas,

$$P_d = \frac{N_g}{D}. \tag{13.2}$$

* En los países que emplean el Sistema métrico decimal, se utiliza el «*módulo*» M como característica de tamaño y base de cálculo de los engranajes. El *módulo* es la relación entre el diámetro primitivo expresado en milímetros y el número de dientes, o sea que indica el número de milímetros que corresponden a cada diente en el diámetro primitivo.

La relación entre «diametral pitch» en pulgadas^{-1} y módulo en milímetros, es pues, $P_d = 25{,}4/M$, o sea que ambos valores característicos son inversamente proporcionales entre sí. (N. del T.)

En la figura 13.3 se ve que el tamaño del diente *aumenta* cuando disminuye el paso diametral. La conversión de paso circular a diametral suele ser necesaria. Por (13.1) y (13.2) tenemos

$$P_c P_d = \left(\frac{\pi D}{N_g}\right)\left(\frac{N_g}{D}\right), \quad \text{o} \quad P_c P_d = \pi. \tag{13.3}$$

El sistema «paso circunferencial» se emplea regularmente en Norteamérica en la manufactura de engranajes con dientes fundidos para facilitar el trabajo de moldeador, aunque normalmente se dispone en el mercado norteamericano de herramientas de corte para muchos pasos circulares. Para tallar los dientes se emplea en Norteamérica casi siempre el sistema «paso diametral» (mientras que en los países de unidades métricas se utiliza el «módulo»). Por tanto, cuando se especifica un módulo o bien un paso diametral se procura siempre que corresponda a un valor para el cual existan herramientas de corte de tipo comercial. La lista de módulos o bien de pasos diametrales de un fabricante de engranajes no tiene que ser necesariamente igual a la de otros; por tanto, para la selección de proyecto se puede adoptar alguno de los módulos recomendados siguientes: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20, o bien alguno de los pasos siguientes: 2; 2,25; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16.

El ***paso-base*** P_b (sólo en caso de engranajes de evolvente) es la distancia medida sobre la circunferencia-base desde un punto de un diente al punto correspondiente del diente contiguo. Es también la distancia entre perfiles paralelos de dientes contiguos medida sobre la línea generatriz;

$$P_b = \frac{\pi D_b}{N_g} = \frac{\pi D \cos\phi}{N_g} = P_c \cos\phi, \tag{13.4}$$

donde D_b es el diámetro de la circunferencia base y D es el diámetro primitivo.

En engranajes cilíndricos rectos el ***ángulo de paso*** es el subtendido sobre la circunferencia primitiva por un arco de igual longitud que el paso circular.

13.5 LONGITUD DE ACCIÓN Y RELACIÓN DE CONTACTO. La ***longitud de acción*** Z es la longitud del segmento de la línea de acción comprendido entre los puntos inicial y final de contacto y viene dada por

$$Z = (r_{a_2}^2 - r_{b_2}^2)^{1/2} + (r_{a_1}^2 - r_{b_1}^2)^{1/2} - C \operatorname{sen}\phi, \tag{b}$$

[SIN INTERFERENCIA]

donde r_{a_1} y r_{a_2} son los radios de las circunferencias de addendum o exteriores de las ruedas conjugadas, r_{b_1} y r_{b_2} son los radios de las circunferencias-base y C es la distancia entre centros; esta ecuación es aplicable únicamente cuando las intersecciones de las circunferencias de addendum y la línea de acción están entre los puntos de interferencia [13.2]. Los *puntos de interferencia* son los de tangencia de la línea de acción y las circunferencias-base (fig. 13.4).

La ***relación de contacto*** m_c se puede definir de varias maneras; es la razón del ángulo de acción al ángulo de paso; la razón de la *longitud de acción* al *paso-base;* la razón del arco de acción al paso circular. Se puede considerar como número promedio de dientes en contacto para ruedas conjugadas. Si es posible, la relación de contacto debe ser aproximadamente 1,25 a 1,4 para obtener las mejores condiciones de funcionamiento. Una relación de contacto menor que la unidad significa que un par de dientes dejan de hacer contacto antes de que el par siguiente haya alcanzado su punto inicial de contacto, y la transmisión no es continua. Por ejemplo, dos engranajes de 12 dientes, altura completa, evolvente de 14 ½°, tienen

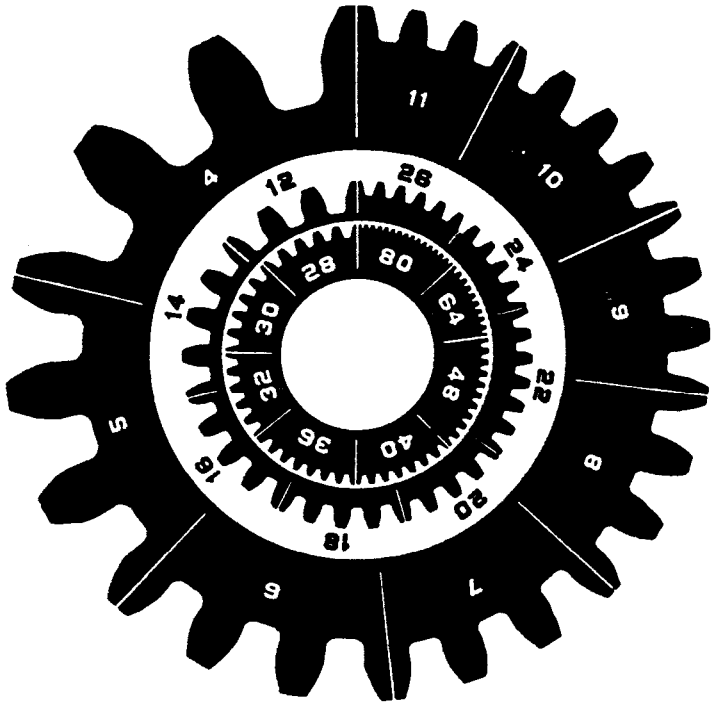


Fig. 13.3 Dimensiones de los dientes de engranaje de diferentes pasos diametrales — tamaño natural (14 ½°). Para $P_d \geq 20$, los dientes se clasifican como de *paso fino*, con algunas proporciones diferentes de las correspondientes a los dientes más grandes. (Cortesía de Barber-Colman Co., Rockford, Ill.)

una relación de contacto ligeramente menor que la unidad, pero para pequeñas velocidades el funcionamiento puede ser satisfactorio.

La relación de contacto se puede calcular por

$$m_c = \frac{Z}{P_b} = \frac{Z}{P_c \cos\phi}. \tag{c}$$

13.6 LEY DE ENGRANE Y ACCIÓN DE LOS DIENTES. La ley de engrane expresa que para un par de dientes obligados a transmitir una relación de velocidad constante, las curvas de los dientes deben ser tales que *la normal común a los perfiles en el punto de contacto debe pasar siempre por el punto primitivo* [1] [2]. La ley de engrane no se refiere a la relación global, sino a variaciones durante el engrane de un par de dientes. Estas variaciones instantáneas en la relación de velocidad originan aceleraciones y deceleraciones que se manifiestan por vibración y ruido.

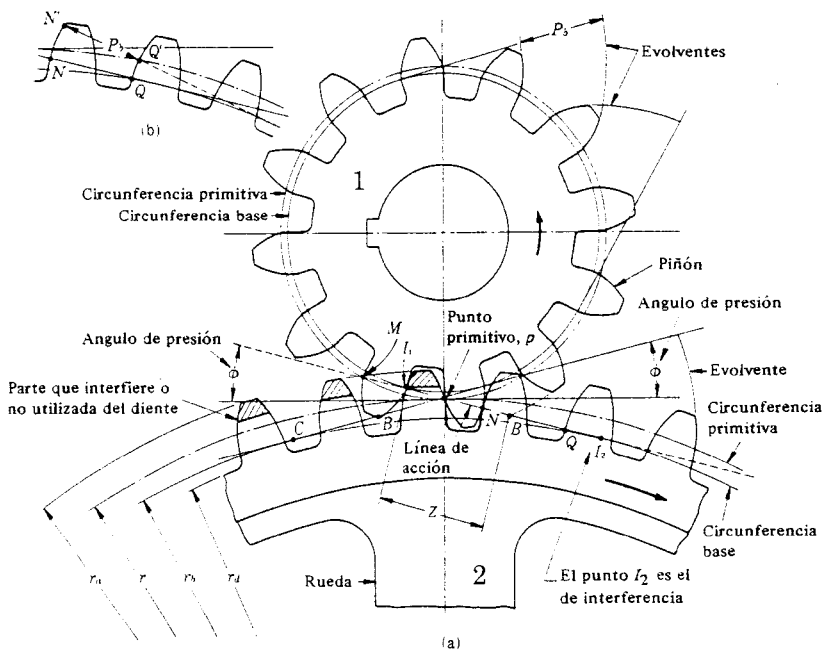


Fig. 13.4 Acción de los dientes de engranaje. El paso-base $P_b = NQ = N'Q'$, como se ve en (b), parte superior izquierda. Los radios de curvatura de los perfiles de evolvente en las circunferencias primitivas son: para la rueda, Cp; para el piñón, I_1p.

Las curvas que satisfacen la ley de engrane se llaman ***curvas conjugadas,*** siendo posible obtener cualquier número de ellas.

El contacto de un par de dientes *se inicia* entre el flanco conductor y la cara conducida, donde la circunferencia de addendum de la rueda conducida corta la línea de acción, a condición de que esta intersección esté entre los puntos de tangencia (I_1 e I_2, fig. 13.4) de la línea de acción y las circunferencias-base. En la figura 13.4 la circunferencia de cabeza del engranaje conducido corta la línea de acción en M, que es *exterior* al punto de tangencia I_1. La parte del diente del piñón que es interior a su circunferencia-base se dibuja como una línea radial, y ocurre que esta línea no es conjugada con la cara de evolvente de la rueda. Para evitar este engrane no conjugado, debe ser rebajada la base del diente del piñón, o bien se retornea la cara del diente de la rueda. Se emplean ambos procedimientos, a fin de que los dientes no se toquen mutuamente hasta que se alcance el punto I_1.

El contacto *cesará* donde la circunferencia de cabeza del engranaje conductor corta la línea de acción, punto B (fig. 13.4), cuando la cara del engranaje conductor está en contacto con el flanco del engranaje conducido, y a condición de que esta intersección esté entre los puntos de tangencia I_1 e I_2 de la línea de acción y de las circunferencias-base. Como el punto B satisface esta condición, marca el punto en que cesa el contacto entre un par de dientes.

13.7 INTERFERENCIA ENTRE DIENTES CON PERFIL DE EVOLVENTE. Los puntos de tangencia de la línea de acción y las circunferencias-base, I_1 e I_2 (fig. 13.4) se llaman puntos de interferencia. La acción no conjugada mencionada en el artículo anterior se denomina interferencia; cuando el diente de la rueda es suficientemente alto para proyectarse en el interior de la circunferencia-base del piñón, la punta del perfil de evolvente recubre o penetra en el flanco radial del diente del piñón. La interferencia es un defecto importante de los engranajes con perfil de evolvente; este inconveniente es máximo cuando el engranaje más pequeño acciona al engranaje más grande. La cantidad de interferencia disminuye con el tamaño de la rueda (para un piñón en particular) o cuando el diámetro del piñón aumenta (para una rueda en particular). En el sistema de 14 ½°, de altura completa, § 13.8, una rueda con 32 o más dientes no tendrá interferencia con una cremallera (o con cualquier otra rueda). En el sistema de 20°, de altura completa, una rueda con 18 o más dientes no tendrá interferencia con una cremallera; para un diente corto de 20°, el número correspondiente de dientes es 14. Así, aumentando el ángulo de presión y disminuyendo la altura del diente, se reduce el problema de interferencia.

En los engranajes generados por herramientas de corte de cremallera de evolvente se rebaja automáticamente el flanco de los dientes, eliminán-

dose así una parte de éstos, suficiente para que no haya interferencia real. Aunque este procedimiento resuelve el problema de la interferencia, los dientes se debilitan y la relación de contacto resultante puede ser desfavorablemente baja. Naturalmente, lo mejor es evitar la condición de interferencia teórica, a no ser que con ello se pierda alguna propiedad ventajosa. Los dientes de 20° de altura completa tienen las ventajas de mayor capacidad y menores dificultades de interferencia. Cuando las condiciones justifican la elevación de coste, para evitar la interferencia se pueden utilizar engranajes de dientes no intercambiables, de addendum y dedendum desiguales, § 13.34.

13.8 SISTEMAS DE ENGRANAJES DE EVOLVENTE INTERCAMBIABLES. En un sistema de engranajes de dientes intercambiables cualquier engranaje de un paso particular puede funcionar correctamente con cualquier otro engranaje del mismo paso. Las condiciones para la intercambiabilidad son: (1) todos los engranajes tienen el mismo paso; (2) todos los engranajes tienen el mismo addendum, que es igual al dedendum menos el espacio libre de fondo, y (3) todos los engranajes están tallados con el mismo ángulo de oblicuidad. Son de uso común las siguientes proporciones de los dientes.

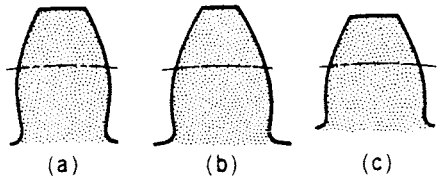


Fig. 13.5 Comparación de perfiles de dientes. Perfiles de dientes tal como se encuentran en engranajes de 20 dientes; (a) altura completa, de 14 ½°, (b) altura completa, de 20°, (c) diente de evolvente corto, de 20°.

(a) **Sistema de evolvente de altura completa.** Las dimensiones recomendadas para dientes intercambiables de altura completa son, para el sistema inglés basado en la característica «diametral pitch» P_d *:

Addendum a	$= 1/P_d = P_c/\pi$	Altura de trabajo	$= 2/P_d$
Espacio libre (mín)	$= 0{,}25/P_d$	Altura total	$= 2{,}25/P_d$
Dedendum d	$= 1{,}25/P_d$	Diámetro exterior	$= D + 2a$

La AGMA recomienda un ángulo de presión normalizado de 20°; a veces se utiliza 25°; la mayoría de los engranajes de altura completa actualmente en servicio en maquinaria antigua son de evolvente de 14 ½°. Puede ser necesario un espacio libre de fondo algo mayor, por ejemplo,

* Las dimensiones recomendadas en España (ver Norma UNE 18016) para los dientes de altura completa son, basándonos en la característica «módulo» M:

Addendum a	$= M = P_c/\pi$	Altura de trabajo	$= 2\,M$
Espacio libre (mín)	$= 0{,}25\,M$	Altura total	$= 2{,}25\,M$
Dedendum d	$= 1{,}25\,M$	Diámetro exterior	$= D + 2a$

(N. del T.)

$0{,}35/P_d$ para huelgo de herramienta en perfiles de dientes cepillados o amolados. Compárense los dientes en la figura 13.5.

(b) **Sistema de diente corto.** Las proporciones usuales de diente son (ASA) basándose asimismo en la característica «diametral pitch» P_d *:

Altura de trabajo	$= 1{,}6/P_d$	Espacio libre (mín)	$= 0{,}2/P_d$
Addendum a	$= 0{,}8/P_d$	Altura total	$= 1{,}8/P_d$
Dedendum d	$= 1/P_d = P_c/\pi$	Ángulo de presión	$= 20°$

Se prefieren los dientes de altura completa a no ser que las dificultades de interferencia sean especialmente severas — pocos dientes en el piñón y muchos en la rueda — y se requiera un sistema intercambiable en lugar de engranajes con addendum y dedendum desiguales en ambas ruedas.

13.9 RESISTENCIA DE LOS DIENTES DE ENGRANAJE. En ausencia de rozamiento, la fuerza resultante W que actúa sobre el diente de engrane está situada sobre la línea generatriz o línea de presión en un engranaje de evolvente, y su línea de aplicación se desplaza desde la parte superior (o inferior) del diente hasta la parte inferior (o superior) del mismo; en la figura 13.6 se supone que W, F_s, N están distribuidas uniformemente en toda la longitud del diente. Considerando éste como una viga en voladizo, hallamos que el esfuerzo es máximo cuando un diente soporta toda la carga en su extremo superior o punta, como en la figura 13.6 *a*. Sin embargo, si la relación de contacto es mayor que la unidad y si los dientes son geométricamente exactos, en la transmisión de fuerza o potencia participa otro diente cuando la parte superior del primero está en contacto. Mientras el diente de la figura 13.6 *a* se mueve dentro de su ángulo de acción, el punto de aplicación de W desciende en el perfil. En alguna fase de este movimiento, con una relación de contacto menor que dos, el diente sorportará la carga total como en la figura 13.6 *b*.

En el punto en que la línea de acción de W corta a la línea central o eje geométrico del diente (fig. 13.6), la fuerza W se reemplaza por sus componentes radial y tangencial, N y F_s. La fuerza N produce un esfuerzo uniforme de compresión sobre cualquier sección del diente, por ejemplo, en VE. La componente F_s produce un esfuerzo flector: tracción en E y compresión en V. La compresión uniforme en E se resta de la tracción por flexión en E, produciendo en este punto un menor esfuerzo neto, que por consiguiente es más seguro. La compresión uniforme en V se suma a la compresión debida a la flexión en V originando un esfuerzo total de compresión más elevado. Si el material es más resistente en compresión

* Las dimensiones recomendadas en España (ver Norma UNE 18016) para los dientes cortos son, basándonos en la característica «módulo» M:

Altura de trabajo	$= 1{,}50\,M$	Espacio libre (mín)	$= 0{,}25\,M$
Addendum a	$= 0{,}75\,M$	Altura total	$= 1{,}75\,M$
Dedendum d	$= M = P_c/\pi$	Ángulo de presión	$= 20°$

(N. del T.)

que en tracción, como el hierro fundido, el efecto del esfuerzo de compresión debido a N es un reforzamiento del diente. Como el esfuerzo uniforme de compresión es pequeño comparado con el esfuerzo de flexión, su efecto sobre la resistencia del diente se suele omitir en los cálculos.

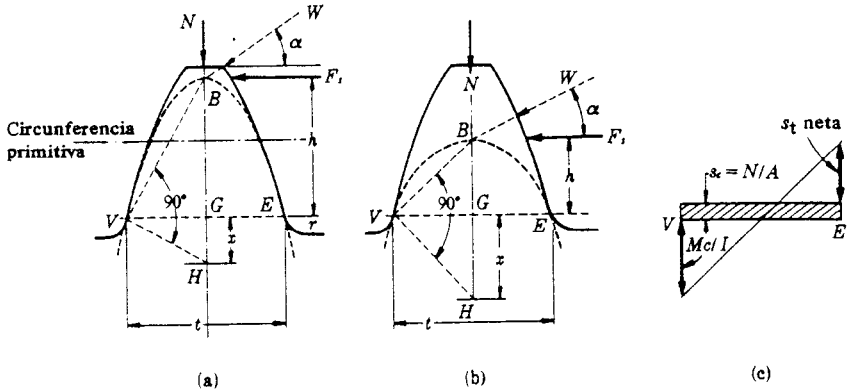


Fig. 13.6 Fuerzas que actúan sobre un diente.

Actuando F_s sobre B con un brazo de momento h, el momento flector en la sección VE es $M = F_s h$. Con la anchura de la cara b (fig. 13.1), el módulo de flexión de la sección rectangular en VE es $Z = bt^2/6$. Siendo $M = sZ$,

$$F_s h = s\frac{bt^2}{6}. \qquad \textbf{(d)}$$

En la sección VE el esfuerzo es el máximo para la carga F_t y se localiza por el siguiente razonamiento. Hagamos s y b constantes en la ecuación (**d**), con lo que obtenemos $h = (sb/6F_s)t^2 = Ct^2$, que es la ecuación de una parábola. Inscribamos esta parábola pasando por el punto B; es tangente al perfil del diente en V y E (donde la anchura del diente es t) y resultará interior al diente en cualquier punto. Como la parábola delimita una viga de resistencia uniforme (s = constante), el diente es más débil en la sección VE. (Este argumento no es estrictamente válido a causa de que el efecto de concentración de esfuerzos da lugar a que el máximo esfuerzo se produzca en la curva de acuerdo o concavidad de enlace.) Las dimensiones h y t que resultan incómodas se pueden reemplazar utilizando la proporción $x/(t/2) = (t/2)/h$, por los triángulos semejantes BVG y GVH (de lados correspondientes perpendiculares), de donde $h = t^2/4x$. Sustituyendo este valor de h en la ecuación (**d**) obtenemos

$$\frac{F_s t^2}{4x} = s\frac{bt^2}{6} \quad \text{o} \quad F_s = sb\frac{4x}{6}. \qquad \textbf{(e)}$$

Multiplicando y dividiendo el segundo miembro de esta ecuación por el «paso diametral» P_d tenemos

$$F_s = \frac{sb}{P_d}\left(\frac{2xP_d}{3}\right). \qquad \textbf{(f)}$$

Consideremos el parámetro $2xP_d/3$ con respecto a la figura 13.6 y observaremos que su magnitud depende de la forma del diente (que es función del número de dientes para un valor particular de ϕ) y del punto de aplicación de la carga. Se le denomina ***factor de forma*** de Lewis y se le designa por Y; $Y = 2xP_d/3$. Utilizando Y en la ecuación (**f**) se obtiene la ecuación llamada de Lewis (preparada para ser utilizada con unidades del sistema inglés), designada así porque fue Wilfred Lewis quien primero la obtuvo en 1893:

$$F_s = \frac{sbY}{P_d} \quad \text{o} \quad F_s = sbP_c y, \qquad (13.5') \quad \text{[ECUACIÓN DE LEWIS]}$$

donde hemos utilizado $P_d = \pi/P_c$ e $Y = \pi y$; y es el factor de forma que se utiliza con el paso circular P_c, pero en la tabla AT 24 se dan los valores de Y a causa de que los dientes tallados, usualmente tienen un «paso diametral» normalizado que hace que el valor Y sea más conveniente. En las fórmulas (13.5') anteriores, deben considerarse las siguientes unidades: F_s, libras; s, en libras por pulgada cuadrada (psi); b, en pulgadas; P_c, en pulgadas; Y e y son eliminadas.

Los valores de Y con carga en la punta del diente y con la carga cerca de la línea media del diente, están dados en la tabla AT 24. Para dientes normalizados intercambiables, un engranaje de 20 dientes de un determinado paso tiene el mismo valor de Y que un engranaje de 20 dientes de cualquier otro paso. Si se adoptan otras formas de los dientes, se dibuja el perfil del diente a escala mayor, se sitúa la línea de acción de la carga en el punto deseado, se mide x (fig. 13.6) y luego se halla $Y = 2xP_d/3$. Véase también referencia *(13.1)*.

Para el caso de que se empleen unidades métricas, de modo análogo al anterior, se deduciría la fórmula de Lewis correspondiente, que tiene la siguiente expresión:

$$F_s = sbYM/10 \quad \text{o} \quad F_s = sbP_c y \qquad (13.5) \quad \text{[ECUACIÓN DE LEWIS]}$$

donde hemos utilizado $P_c = \pi M$ e $Y = \pi y$, siendo los valores de Y los mismos indicados en la tabla AT 24 y debiendo considerarse las unidades siguientes en estas fórmulas (13.5): F_s, en kilogramos; s, en kg/cm^2; b, en centímetros; M, en milímetros; P_c, en centímetros.

13.10 CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS. Puesto que hay un ángulo entrante en los fondos de los dientes, donde el perfil se une a la

parte inferior de los mismos, existe allí una concentración de esfuerzos (fig. 13.7), fenómeno que no se tiene en cuenta en la ecuación original de Lewis. Como la carga que actúa sobre el diente se aplica repetidamente, es de esperar que si se produce fractura, ésta será debida a fatiga. El valor del coeficiente teórico de concentración de esfuerzos no es posible definirlo de modo simple, a causa de la complejidad geométrica. Si los dientes están tallados por un método de generación, las concavidades de enlace no son arcos de circunferencia, sino trocoides, cuya forma depende a su



Fig. 13.7 Concentración de esfuerzos en dientes de engranaje. (Cortesía de T. J. Dolan, Univ. of Ill.)

vez del número de dientes tallados y del radio de curvatura de las puntas o esquinas de la herramienta de corte para los cuales no existe una norma única; K_t depende también de la posición del punto (línea) de contacto (figs. 13.6 *a* y *b*) [13.16]. A causa de estas complicaciones, los coeficientes de concentración de esfuerzos que se usan ordinariamente son estimaciones razonables de los valores verdaderos. Black [13.4], utilizando técnicas fotoelásticas, halló $1{,}345 < K_t < 1{,}47$ en el lado de tracción y hasta $K_t = 1{,}61$ en el lado de compresión. La mayoría de los autores están de acuerdo en que la grieta de fatiga se propaga desde el lado de tracción. Dolan y Broghamer [13.5] propusieron las siguientes ecuaciones de acuerdo con sus estudios fotoelásticos:

(**g**) $$K_t = 0{,}22 + \left(\frac{t}{r}\right)^{0.2}\left(\frac{t}{h}\right)^{0.4} \text{ para } 14\,\tfrac{1}{2}^\circ$$

(**h**) $$K_t = 0{,}18 + \left(\frac{t}{r}\right)^{0.2}\left(\frac{t}{h}\right)^{0.4} \text{ para } 20^\circ$$

donde r es el radio mínimo de la concavidad de enlace, h es la altura de actuación de la carga sobre la sección VE (fig. 13.6) y t es el espesor del diente en esta sección. En general, los valores teóricos deben ser modificados por el coeficiente q de sensibilidad a las entallas, § 4.10, pero cuando los dientes del engranaje están templados o endurecidos, el valor de q es casi igual a la unidad, excepto para radios muy pequeños (fig. AF 7). Con un coeficiente de reducción de resistencia K_f, la ecuación de Lewis se convierte en:

para unidades métricas,

(13.6) $$F_s = \frac{sbYM}{10K_f};$$

o bien en unidades inglesas,

(13.6′) $$F_s = \frac{sbY}{K_f P_d},$$

Utilizaremos ambas formas de la ecuación de Lewis (13.5) y (13.6). Buckingham enuncia que si se supone que la carga actúa en la punta del diente [y se establece comparación con su carga dinámica (§13.17)], esto es tan previsor que no es necesario coeficiente alguno de reducción de resistencia K_f; cuando se elige el valor de Y para la carga cerca de la parte central del diente, tabla AT 24, debe ser incluido K_f. Cuando dos engranajes son del mismo material, el diente del piñón es más débil, $Y_p < Y_g$. Cuando los materiales son diferentes, se admite que el diente de menor sY es el más débil (§ 13.11). El valor de K_f debe estar incluido en el intervalo de 1,2 a 1,7 cuando se aplica la carga en la punta del diente; pero K_f es más alta, 1,4 a 2, por ejemplo, cuando la carga se aplica cerca de la parte central. La norma AGMA da un ábaco de valores de Y/K_f para altura completa de 20°, tallada con herramienta de cremallera.

13.11 ESFUERZOS DE CÁLCULO. En general, un esfuerzo de cálculo se elige de acuerdo con la experiencia, y la elección depende en parte del grado de conformidad existente entre el análisis de esfuerzos y los hechos reales, y de la condición de carga admitida o supuesta. Generalmente se utiliza el límite de fatiga como esfuerzo de cálculo, el cual corresponde entonces a la máxima carga previsible, o sea a la llamada carga dinámica (§ 13.14). Buckingham [13.3] recomienda el empleo de la resistencia a la fatiga para una carga *repetida* ($R = 0$) y afirma que es 1,5 veces mayor que el límite de fatiga s'_n; sin embargo, él utiliza como límite de fatiga un valor $s_u/3$, mientras nosotros tomamos $s_u/2$. De aquí que, para los aceros, la resistencia a la fatiga en una dirección recomendada por Buckingham, es la misma que la que nosotros hemos definido para flexión invertida; pero obsérvese que la flexión invertida producida por una carga invertida no da lugar necesariamente a la misma resistencia que la de una viga rotatoria con carga constante. Utilizaremos los valores de s'_n dados en nuestras tablas para el esfuerzo de proyecto, a fin de que estén de acuerdo con los recomendados por Buckingham y con la carga dinámica que se define más adelante. Si no se dispone de estos valores de ensayo, recordamos que, *sólo para acero,*

en unidades métricas,

(**i**) $s'_n \approx 17{,}5$(NDB) kg/cm²; máximo 7000 kg/cm²;

en unidades inglesas,

(i') $s'_n \approx 250(\text{BHN})$ psi o (BHN)/4 ksi; máximo 100 ksi.

La resistencia a la fatiga como viga de *dientes cementados*, favorablemente afectada por la elevada resistencia superficial y los esfuerzos residuales de compresión debidos a la operación de temple, se puede tomar igual a $4218 + 0{,}2s_{n\,\text{núcleo}}$ en kg/cm² (o bien $60 + 0{,}2s_{n\,\text{núcleo}}$ en ksi) con una tolerancia de $\pm$ 10 % [2.11]; $s_{n\,\text{núcleo}}$ es la máxima resistencia del núcleo, que se puede calcular igual a 35 (NDB) kg/cm² (o bien BHN/2 ksi), si es necesario. Véase tabla AT 11. Se emplea el intervalo más bajo de valores para máxima seguridad; ordinariamente se prefiere un valor de 7000 kg/cm² (o bien 100 ksi).

En general, resulta práctica prudente el uso del número de dureza Brinell del núcleo en la ecuación (i), cuando las concavidades de enlace están cementadas; y se puede utilizar este valor incluso si es mayor que $4218 + 0{,}2s_{n\,\text{núcleo}}$ kg/cm² (o bien $60 + 0{,}2s_{n\,\text{núcleo}}$ ksi) siendo aconsejable para dientes templados por flameado, pero entonces para este caso hay que asegurarse de que las superficies de enlace no están recocidas y que a consecuencia de esto no son más débiles. Como los engranajes suelen ser tratados térmicamente, conviene leer ahora los §§ 2.6-2.9, 4.23, 4.33, 4.28-4.31 inclusive, y también comprobar lo dicho en el § 13.24.

A falta de mejor información, para el bronce y las aleaciones de hierro fundidas, se puede utilizar $s_n \approx 0{,}4s_n$. Véase también § 13.24. Si un diente está sometido a carga en ambas direcciones, como en los dientes de una rueda loca, algunos ingenieros reducen el esfuerzo de proyecto en 25-30 %.

13.12 ANCHURA DE LA CARA. La obtención de la ecuación de Lewis está basada en el supuesto de que la carga esté distribuida uniformemente en toda la anchura. Algunas veces esto dista mucho de la realidad, debido a desalineación o alabeo de los dientes. Una causa de rotura del diente es la concentración de la carga en un extremo de su anchura, lo que origina esfuerzos mayores que cuando la carga está distribuida. Para paliar esta clase de perturbación, la anchura de la cara b no debe ser demasiado grande en comparación con el espesor (o paso) del diente. En ausencia de consideraciones especiales, se consideran como buenas las siguientes proporciones:

en unidades métricas (b en mm),

(j) $2{,}5P_c < b < 4P_c$, o $8M < b < 12{,}5M$, dientes tallados;

en unidades inglesas (b en pulg),

(j') $2{,}5P_c < b < 4P_c$, o $\dfrac{8}{P_d} < b < \dfrac{12{,}5}{P_d}$, dientes tallados.

Son muchas las excepciones de aplicación de estas proporciones. Por ejemplo, los engranajes de transmisión de automóviles tienen caras más cortas por ser necesaria una disposición compacta. En general, cuanto más larga es la cara y más rígido es el material del diente, más exactos deben ser los perfiles del diente y la alineación del eje para conseguir una larga duración y un funcionamiento exento de averías. A fin de evitar una concentración de la carga en un extremo de un diente, los dientes de engranajes cilíndricos están a veces «bombeados» (fig. 13.8); es decir, los dientes son raspados o cepillados con una reducción elíptica desde el centro del diente hasta el extremo de aproximadamente 0,0003 centímetros por centímetro (o pulgadas por pulgada) en cada lado [13.11].

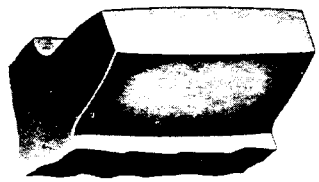


Fig. 13.8 Diente bombeado. La magnitud del bombeado está exagerada para aclarar la idea. (Cortesía de National Broach and Machine Co., Detroit.)

13.13 CARGA TRANSMITIDA. En el proyecto se conoce ordinariamente la potencia transmitida y las velocidades angulares de los engranajes. La *carga transmitida* F_t, fuerza tangencial media en los dientes, se obtiene entonces por la potencia o por el momento torsional aplicado. Aunque la fuerza aplicada varía algo cuando el punto de aplicación se desplaza desde la parte superior al fondo del diente, o viceversa, en el proyecto se utiliza la fuerza nominal actuante en la circunferencia primitiva; así [13.13]:

en unidades métricas, $$F_t = \frac{4500\ \text{CV}}{v_m}\ \text{kg};$$

en unidades inglesas, $$F_t = \frac{33\,000\ \text{CV}}{v_m}\ \text{libras},$$

donde $v_m = \pi Dn$ mpm (o bien fpm), velocidad en la circunferencia primitiva; n rpm; D en metros (o bien pies), y CV (o bien hp) es la potencia de entrada. En el caso de carga variable transmitida, como en las prensas punzonadoras, cizalladoras, etc., la *máxima* carga transmitida debe ser la base del proyecto en cuanto a *resistencia*.

13.14 CARGAS DINÁMICAS SOBRE LOS DIENTES DE ENGRANAJES. Puesto que los perfiles de los dientes no son evolventes perfectas (no están conjugados con precisión), y puesto que la separación entre los dientes no es rigurosamente exacta, que además el árbol y sus

soportes se deforman bajo carga y que una carga deforma a los dientes aunque inicialmente sean perfectos, la ley de engrane no se cumple rigurosamente y es inevitable que se produzcan aceleraciones locales. Para lo que se consideran velocidades normales, se producen dos máximos de carga en cada engrane de un diente, correspondiendo el primero a las aceleraciones debidas a las imperfecciones señaladas. El engranaje conductor se retarda y las velocidades del engranaje conducido aumentan, siendo lo probable que cese momentáneamente el contacto entre los dientes. Luego las fuerzas actuantes vuelven a poner los dientes en contacto con un impacto que origina una *carga dinámica* considerablemente mayor que la carga transmitida. La carga máxima de aceleración actúa, pues, brevemente después del engrane inicial y se produce una carga máxima dinámica cerca del punto medio del perfil.

A alta velocidad el fenómeno cambia. El tiempo de engrane es tan corto que no hay más que un máximo de carga, cualquiera que sea la exactitud inicial de los dientes (véase § 13.38). Buckingham señala que la carga dinámica en este caso aproxima asintóticamente desde arriba un valor del doble de la fuerza transmitida; es decir, cuando la velocidad aumenta, la carga dinámina pasa por el máximo y luego decrece con velocidad creciente, debido a que el punto se alcanza cuando no ha transcurrido el tiempo suficiente para que los dientes en contacto se separen lo mismo que para velocidades menores.

El valor máximo de la carga dinámica depende de las masas de los engranajes y de las masas conectadas ($F = ma$), de la velocidad de funcionamiento y de los materiales. Los materiales que tienen un bajo módulo de elasticidad se deforman más que los materiales de módulo alto, a igualdad de las otras condiciones, y, por consiguiente, absorben la energía de impacto con una carga máxima menor.

Si podemos calcular una carga dinámica que sea una estimación prudente de la carga máxima, estará justificado utilizar la resistencia a la fatiga como esfuerzo de cálculo, como se explica en un artículo anterior, cuando se prevén los efectos de la concentración de esfuerzos. Como hemos dicho, es necesario conocer los procedimiento para determinar la carga, el esfuerzo de cálculo y las dimensiones no conocidas si se quiere que el proyecto sea satisfactorio. Para el cálculo de la carga dinámica se han deducido numerosas ecuaciones [1,33,13,12,13,13], pero antes revisaremos algunos métodos tradicionales y sencillos de estimarla.

13.15 CARGA DINÁMICA EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD ÚNICAMENTE. DIENTES METÁLICOS. Después que Lewis enunció su ecuación para la resistencia de los dientes de engranaje, la experimentación demostró que es necesario aplicar un «coeficiente de velocidad» para obtener un esfuerzo de cálculo a fin de llegar a un mejor acuerdo entre los cálculos de proyecto y los resultados de ensayo, lo que equivale

a decir que la carga dinámica es función únicamente de la velocidad. Esto no es rigurosamente cierto, pero sí lo es aproximadamente en intervalos limitados de velocidad y para una clase particular de engranajes que los coeficientes de velocidad se utilizan todavía ampliamente. *Cuando el servicio es intermitente y no constituye factor importante el desgaste*, el uso de los siguientes valores de las cargas dinámicas F_d para dientes metálicos, comparados con la resistencia a la fatiga como viga, calculada por la ecuación (13.6) con K_f, dará proyectos satisfactorios; v_m = velocidad en la circunferencia primitiva en mpm (o bien en fpm), F_t = carga transmitida por la ecuación (1.15):

(**k**) $$F_d = \frac{183 + v_m}{183} F_t \text{ kg}$$ Tallado comercial, $v_m \leqq 610$ mpm

o bien

(**k'**) $$F_d = \frac{600 + v_m}{600} F_t \text{ lb}$$ Tallado comercial, $v_m < 2000$ fpm

(**l**) $$F_d = \frac{366 + v_m}{366} F_t \text{ kg}$$ Tallado cuidadoso, $305 < v_m < 1220$ mpm

o bien

(**l'**) $$F_d = \frac{1200 + v_m}{1200} F_t \text{ lb}$$ Tallado cuidadoso, $1000 < v_m < 4000$ fpm

(**m**) $$F_d = \frac{43 + v_m^{1/2}}{43} F_t \text{ kg}$$ Tallado de precisión, $v_m < 1220$ mpm

o bien

(**m'**) $$F_d = \frac{78 + v_m^{1/2}}{78} F_t \text{ lb}$$ Tallado de precisión, $v_m < 4000$ fpm

Si la velocidad es mayor de 610 mpm (o bien 2000 fpm), se *deben* emplear dientes tallados esmeradamente; si $v_m > 1220$ mpm (o bien $v_m > 4000$ fpm), los dientes *deben* generalmente tener un tallado de precisión; más adelante se describen los correspondientes métodos de producción. Se supone que los dientes de engranaje son suficientemente fuertes en lo que respecta a fallo por fatiga cuando la resistencia F_s deducida de (13.6) es igual o mayor que la carga dinámica mencionada anteriormente, $F_s \geqq F_d$ con Y para carga en la punta o parte superior de los dientes; que sea más o menos grande depende del servicio (§ 13.18).

Todavía se utilizan ampliamente los coeficientes de velocidad con prescripción AGMA, probablemente a causa de que es mucho más fácil proyectar con ellos que considerar la elasticidad y la inercia del conjunto del sistema, y de que se dispone de experiencia de su uso durante muchos años. Cuando se aplican para tipos de servicio e intervalos de capacidad conocidos, dan resultados satisfactorios, pero como se ve en la figura 13.9

no es prudente la extrapolación en una región no conocida, si se aplica sin ensayos confirmatorios. La AGMA recomienda el uso de la ecuación (**m**) para engranajes cilíndricos rectos raspados («shaved») o rectificados de alta precisión, y

(**n**) $$F_d = \frac{27{,}6 + v_m^{1/2}}{27{,}6} F_t \text{ kg}$$

(**n'**) $$F_d = \frac{50 + v_m^{1/2}}{50} F_t \text{ libras}$$

} tallado con fresa generatriz o raspado comercial.

para dientes tallados con fresa generatriz o raspados comercialmente. Además de un coeficiente de servicio, § 13.18, se recomienda un coeficiente de distribución de carga [13.11] cuyos valores están comprendidos entre 1,3 y más de 2,2; también hay otros coeficientes. Así, aunque la figura 13.9 indica que estas ecuaciones (**m**) y (**n**) (o bien las correspondientes **m'** y **n'**) tienden a dar estimaciones bajas de F_d, el uso de coeficientes adicionales tiende a la compensación. Se observará que los coeficientes de velocidad no tienen en cuenta las diferencias de materiales, mientras que el trabajo de Buckingham (§ 13.17) indica que para una determinada calidad de manufactura, la carga dinámica para engranajes de acero es mucho mayor que para el hierro fundido ($E_{\text{acero}} > E_{\text{H.F.}}$).

13.16 EJEMPLO. ENGRANAJES CILÍNDRICOS RECTOS, SERVICIO INTERMITENTE. Proyectar un par de engranajes de evolvente de 20°, altura completa, para transmitir 20 CV a 1150 rpm. El diámetro primitivo del piñón será de 12,5 cm y la relación de velocidad m_ω será aproximadamente 2,5; servicio uniforme intermitente (no se considera el desgaste). Tomamos la carga dinámica como función de velocidad únicamente.

Solución. La velocidad en la circunferencia primitiva y la carga transmitida valen

$$v_m = \pi D n = \pi \frac{12{,}5}{100} 1150 = 451 \text{ mpm},$$

$$F_t = \frac{4500 \text{ CV}}{v_m} = \frac{4500 \times 20}{451} = 199 \text{ kg}.$$

La velocidad, 451 mpm, cae dentro del intervalo superior aceptable para dientes tallados comercialmente (§ 13.15), pero supongamos que los dientes estén tallados esmeradamente. Entonces la carga dinámica se calcula por la ecuación (**l**),

$$F_d = \frac{366 + v_m}{366} F_t = \frac{366 + 451}{366} 199 = 444 \text{ kg}.$$

Con dientes tipo intercambiable y el mismo material, el diente del piñón es el más débil. Parte de la responsabilidad del proyectista es decidir acerca

del material a utilizar. Podríamos tantear a base de hierro fundido para ambos engranajes ya que es un material económico; sea ASTM 25, cuyo límite de fatiga se puede tomar igual a $0{,}4 \times 1757 = 702$ kg/cm². La tabla AT 6 da el valor típico $s'_n = 808$ kg/cm²; por tanto, 702 kg/cm² es un valor prudente. En la ecuación de Lewis (13.6) hay todavía cuatro incógnitas, b, M, Y, K_f; así, pues, debe ser resuelta por tanteo. Sea $K_f = 1{,}48$ (esto se aproximará bastante para carga en la parte superior del diente); sea $b = 10\,M$ (b en milímetros, para M en milímetros) (o bien, en centímetros, $b = M$), que está dentro del intervalo generalmente deseado (§ 13.12). Cuando se utiliza la ecuación (**k**), (**l**) o (**m**) para la carga dinámica, la hipótesis tradicional es que un diente puede soportar la plena carga en la punta o parte superior; por tanto, adoptemos un valor apropiado de Y para esta configuración. Como Y no varía acusadamente, es adecuado algún valor razonable, como $Y = 0{,}32$, tabla AT 24, para una solución en primera aproximación. Con la admisión de estas diversas hipótesis,

$$F_s = F_d = 444 = \frac{sbYM}{10K_f} = \frac{702 \times M \times 0{,}32 \times M}{10 \times 1{,}48},$$

de donde $M = 5{,}4$. Si suponemos que las herramientas de corte de que se dispone tienen un módulo de 5 ó 6, § 13.4, podemos elegir ahora uno de estos módulos y probar la resistencia; elegimos 5, que es el más próximo. Quizás un procedimiento tan bueno como cualquier otro es hallar el valor de la anchura de la cara b que iguala la resistencia a la carga dinámica. Para $N_p = D_p : M = 125 : 5 = 25$, tenemos $Y = 0{,}34$, tabla AT 24, y utilizamos $K_f = 1{,}48$ como antes;

$$F_s = 444 = \frac{sbYM}{10K_f} = \frac{702 \times b \times 0{,}34 \times 5}{10 \times 1{,}48},$$

de donde $b = 5{,}5$ cm, valor que utilizamos. Comprobemos la proporción; $b : M = 55 : 5 = 11$, que está dentro del intervalo de 8 a 12,5, y por consiguiente es satisfactorio. Para $m_\omega = 2{,}5$, tenemos $N_g = 2{,}5 \times 25 = 62{,}5$; utilizamos 62 dientes en la rueda. (Si fuese indispensable una relación de velocidad exacta de 2,5, el piñón debería tener un número par de dientes.) Por consiguiente, una solución es

$$M = 5, \qquad b = 5{,}5 \text{ cm}, \qquad N_p = 25, \qquad N_g = 62.$$

Una sola serie de cálculos como la anterior no da probablemente el mejor resultado de proyecto. En este caso, hemos visto que el hierro fundido se podría utilizar sin que el número de dientes del piñón sea demasiado reducido. El proyectista deberá efectuar varios cálculos considerando diferentes materiales, módulos y *tamaños*, satisfaciendo todos ellos los requisitos matemáticos, y luego elegir el que sea más económico para el fin propuesto.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado deben hacerse previamente las sustituciones siguientes: potencia transmitida, 20 CV; diámetro del piñón, 5 pulgadas.

Solución. Velocidad en la circunferencia primitiva y carga transmitida

$$v_m = \pi Dn = \pi\left(\frac{5}{12}\right) 1150 = 1505 \text{ fpm},$$

$$F_t = \frac{33\,000 \text{ CV}}{v_m} = \frac{(33\,000)(20)}{1505} = 438 \text{ lb}.$$

La velocidad, 1505 fpm, queda dentro de los valores aceptables para dientes tallados comercialmente, si bien dientes con tallado cuidadoso. Aplicando la ecuación (1'),

$$F_d = \frac{1200 + v_m}{1200} F_t = \frac{(1200 + 1505)(438)}{1200} = 988 \text{ lb}.$$

Para hierro fundido ASTM 25, se obtiene en la tabla AT 6 un valor típico $s'_n = 11{,}5$ ksi, si bien adoptamos para el límite de fatiga $0{,}4 \times 25 = 10$ ksi, más prudente. Suponiendo $K_f = 1{,}48$, $b = 10/P_d$ e $Y = 0{,}32$, tabla AT 24, se tiene

$$F_s = F_d = 988 = \frac{sbY}{K_f P_d} = \frac{(10\,000)(10/P_d)(0{,}32)}{1{,}48 P_d},$$

de donde $P_d = 4{,}68$, eligiendo $P_d = 5$ entre los valores 4 y 5 correspondientes a las herramientas de corte disponibles. Aceptando asimismo para la anchura del diente un valor que iguale la resistencia a la carga dinámica, para $N_p = P_d D_p = 5 \times 5 = 25$ hallamos $Y = 0{,}34$, tabla AT 24, y con $K_f = 1{,}48$,

$$F_s = 988 = \frac{sbY}{K_f P_d} = \frac{(10\,000)(b)(0{,}34)}{(1{,}48)(5)},$$

de donde $b = 2{,}15$; utilizamos $b = 2\,{}^1/_4$ pulgadas. Comprobando la proporción $bP_d = 2{,}25 \times 5 = 11{,}25$, aceptable. Como anteriormente, para $m_\omega = 2{,}5$ hallamos $N_g = 2{,}5 \times 25 = 62{,}5$, considerando 62 dientes para la rueda. Entonces, la solución calculada es:

$$P_d = 5, \qquad b = 2\,{}^1/_4 \text{ pulg}, \qquad N_p = 25, \qquad N_g = 62.$$

Resto de consideraciones, como en el caso anterior.

13.17 CARGA DINÁMICA MEDIA DE BUCKINGHAM PARA DIENTES METÁLICOS. Se considera que la carga dinámica está constituida por la carga transmitida F_t más un ***incremento dinámico de carga*** I, siendo el incremento consecuencia de las diversas inexactitudes y correspondientes aceleraciones que intervienen. Puesto que su magnitud depende de las masas de los engranajes, sólo se puede aplicar una cierta clase de engranajes. Así, para engranajes de masa normal con masas conectadas, también de tipo normal, $F_d = F_t + I$.

Para ser utilizada con unidades métricas,

$$F_d = F_t + \frac{0{,}164 v_m (bC + F_t)}{0{,}164 v_m + 1{,}484 (bC + F_t)^{1/2}} \text{ kg}, \tag{13.7}$$

en donde F_d = Carga dinámica en kilogramos.
F_t = Carga transmitida en kilogramos.
v_m = Velocidad media sobre la circunferencia primitiva, en mpm.
b = Anchura de la cara del diente, en centímetros.
C = Función (en kg por centímetro) de la magnitud del error y de los módulos de elasticidad (en kg/cm²) de los materiales de los engranajes. Se calcula por la ecuación (o) que se da más adelante.

Para ser utilizada con unidades inglesas,

$$F_d = F_t + \frac{0{,}05 v_m (bC + F_t)}{0{,}05 v_m + (bC + F_t)^{1/2}} \text{ lb}, \tag{13.7'}$$

donde v_m fpm es la velocidad en la circunferencia primitiva, F_t libras es la carga transmitida, b pulgadas es la anchura de la cara y C es una función de la magnitud del error efectivo y de la elasticidad de los materiales de los engranajes. El valor de C se calcula para unidades métricas, o sea con E_g y E_p en kg/cm², mediante

$$C = \frac{kE_g E_p}{E_g + E_p} \text{ kg/cm}, \tag{o}$$

o bien para unidades inglesas, o sea con E_g y E_p en ksi, mediante

$$C = \frac{kE_g E_p}{E_g + E_p}, \tag{o'}$$

[TABLA AT 25]

En las fórmulas anteriores, $k = 0{,}107e$ para dientes de 14 ½° y altura completa; $k = 0{,}111e$ para dientes de 20° y altura completa; $k = 0{,}115e$ para dientes cortos de 20°; e = error efectivo o total compuesto del diente, en centímetros (o bien en pulgadas), que debe ser menor a velocidades más altas, figura AF 19 (elegir el valor de cálculo de la figura AF 20; véase § 13.20); y E_g y E_p en kg/cm² (o bien en ksi o en libras por pulgada cuadrada) son los módulos de elasticidad de los materiales de la rueda y del piñón, respectivamente.

Los llamados engranajes de tipo normal o promedio pueden distinguirse mejor si mencionamos primero aquellos que no son de este tipo.

Los engranajes que no deben ser considerados promedios son, por ejemplo, los empleados en aeronáutica, en que las masas móviles, considerando las cargas respectivas, son menores que las de tipo medio y los engranajes están conectados por ejes cortos a volantes pesados cuyas masas y rigidez son mayores que las promedias. También los engranajes pequeños que transmiten baja potencia no son promedios; tampoco los engranajes de alta velocidad, ligeramente cargados. La influencia predominante que existe sobre los engranajes de gran tamaño y velocidad moderada es la de las masas conectadas. Pero para pequeños engranajes, especialmente los montados sobre ejes pequeños que se retuercen fácilmente con un ángulo de deformación que es equivalente al error efectivo de diente, las masas de los propios engranajes es el factor predominante, y la carga dinámica es mucho menor que la dada por la ecuación (13.7). No hay manera fácil de

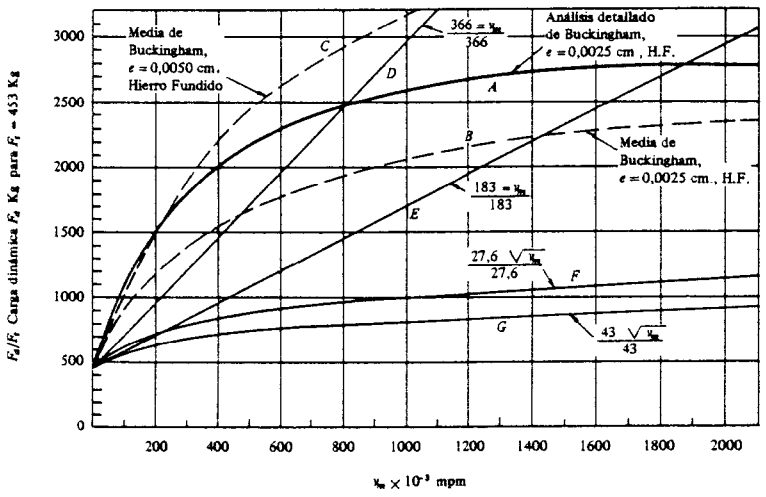


Fig. 13.9 Carga dinámica según diferentes ecuaciones. El análisis detallado de Buckingham [13.3], curva *A*, es para una carga transmitida constante de $F_t = 453$ kg y los datos siguientes: $b = 12{,}5$ cm, 20°, altura completa, $N_p = 30$, $m_g = 4$, engranajes de hierro fundido, $e = 0{,}0025$ cm, la masa conectada sobre el eje del piñón y la masa del piñón son 23,8 y 3,7 kilogramosge, la masa conectada sobre el eje de la rueda y la masa de la rueda son 59,5 y 19,3 kilogramosge, respectivamente. Las curvas de trazos *B* y *C* corresponden a la ecuación media de Buckingham (13.7) y los otros datos son los mismos. Los coeficientes de velocidad son naturalmente independientes de la elasticidad de los materiales y de la anchura de la cara. Obsérvese que la curva *C* correspondiente a hierro fundido y $e = 0{,}0050$ cm es la misma que se obtendría para acero y $e = 0{,}0025$ cm. Los valores de F_d de las curvas *A*, *B*, *C* tienen las relaciones indicadas con las de *D*, *E*, *F*, *G*, sólo para $F_t = 453$ kg; las posiciones relativas de estas curvas diferirán en general para otros valores de F_t. Se podrían hacer estudios similares con otra variable independiente, como F_d en función de la potencia a velocidad constante.

definir una línea divisoria entre las diferentes categorías, pero si el eje es tan pequeño como 1,27 cm, o bien 1/2 pulgada (y probablemente hasta 5 cm, o bien 2 pulgadas), el engranaje seguramente pertenecerá a esta categoría (no es del tipo promedio). Si la potencia es menor que 10 ó 20 CV, el uso de la ecuación (13.7) será excesivamente previsor. Para estas pequeñas potencias se recomienda emplear las ecuaciones (**k**) o (**l**), § 13.15, para la carga dinámica.

Como el origen de la ecuación (13.7) es distinto del de las ecuaciones (**k**), (**l**) y (**m**), no es lógico esperar que las cargas dinámicas calculadas por estas diversas ecuaciones coincidan, excepto en ciertas condiciones de funcionamiento (fig. 13.9).

Para la solución de la ecuación (13.7) será útil un ábaco de alineación, que puede trazarse como *problema*.

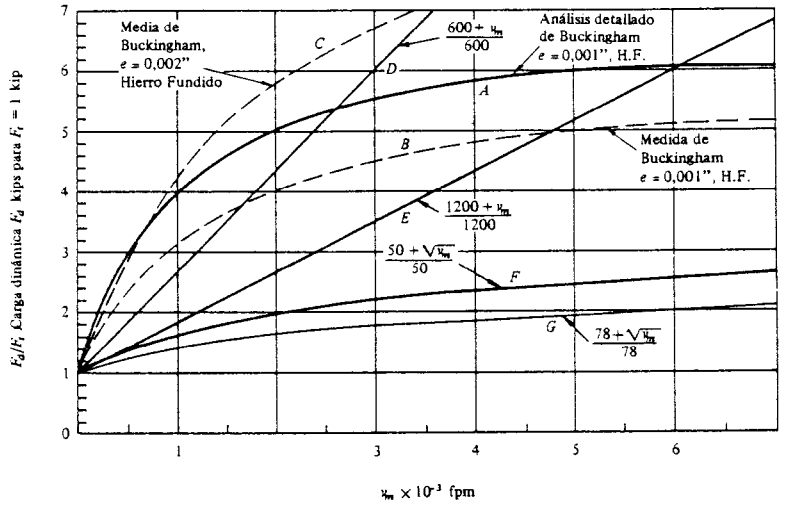


Fig. 13.9′ Carga dinámica según diferentes ecuaciones. El análisis detallado de Buckingham [13.3], curva *A*, es para una carga transmitida constante de $F_t = 1000$ libras y los datos siguientes: $b = 5$ pulg, altura completa, 20°, $N_p = 30$, $m_g = 4$, engranajes de hierro fundido, $e = 0{,}001$ pulg, la masa conectada sobre el eje del piñón y la masa del piñón son 16 y 2,5 *slugs*, la masa conectada sobre el eje de la rueda y la masa de la rueda son 40 y 13 *slugs*, respectivamente. Las curvas de trazos *B* y *C* corresponden a la ecuación media de Buckingham (13.7′), y los otros datos son los mismos. Los coeficientes de velocidad son, naturalmente, independientes de la elasticidad de los materiales y de la anchura de la cara. Obsérvese que la curva *C* correspondiente a hierro fundido y $e = 0{,}002$ pulgadas es la misma que se obtendría para acero y $e = 0{,}001$ pulgada (véase tabla AT 25). Los valores de F_d de las curvas *A*, *B*, *C* tienen las relaciones indicadas con las de *D*, *E*, *F*, *G*, sólo para $F_t = 1000$ libras; las posiciones relativas de estas curvas diferirán en general para otros valores de F_t. Se podrían hacer estudios similares con otra variable independiente, como F_d en función de la potencia a velocidad constante.

13.18 COEFICIENTES DE SERVICIO. Los engranajes en servicio real, lo mismo que otros elementos de máquinas, están sometidos a tal variedad de condiciones de funcionamiento, cuyo análisis detallado es imposible, que la única alternativa práctica es introducir un coeficiente de experiencia, que consiste esencialmente en aumentar el «coeficiente de seguridad» para compensar en lo posible la falta de conocimiento completo. Representemos por N_{sf} este coeficiente de servicio; entonces $F_s > N_{sf}F_t$ a fin de que los dientes queden garantizados contra la rotura. La elección del coeficiente de servicio depende tanto de la máquina impulsora (motor eléctrico, motor de gasolina, etc.) como de la máquina conducida. Se puede tomar igual a la unidad si un motor eléctrico impulsa a un ventilador centrífugo (carga uniforme), mientras que si el impulsor es un motor de gasolina resulta más apropiado un coeficiente de 1,25. El siguiente resumen de datos tomados de diversas fuentes puede ser de utilidad cuando es conocida la carga dinámica con alguna confianza [véase ref. *(13.1)*]; las máquinas que se citan son impulsadas por motores eléctricos:

$1 < N_{sf} < 1{,}25$; carga uniforme sin choque; máquinas centrífugas, maquinaria de elevación, máquinas herramientas con transmisión de correa, maquinaria textil, transportadores de funcionamiento uniforme.

$1{,}25 < N_{sf} < 1{,}5$: choque medio; arranques frecuentes; compresores y bombas alternativas, herramientas neumáticas, maquinaria de perforación de pozos, maquinaria para estirado de alambre, herramientas eléctricas portátiles, ventiladores de lóbulos, transportadores de servicio pesado, máquinas herramientas, hornos.

$1{,}5 < N_{sf} < 1{,}75$: choque moderadamente fuerte; maquinaria de dragado, maquinaria de carreteras, coches a motor de ferrocarriles, compresores monocilíndricos, machacadoras de mineral o piedra, punzonadoras, molinos a tambor.

$1{,}75 < N_{sf} < 2$: choque fuerte; laminadoras, trituradoras de piedra.

Para mayor seguridad se utilizan coeficientes de servicio más altos; si es satisfactoria una vida útil limitada, se utilizan valores inferiores.

13.19 ERRORES ADMISIBLES Y PROBABLES. Cuanto mayor sea la velocidad en la circunferencia primitiva de los engranajes, mayores son las reacciones dinámicas que se originan por los errores diversos de los dientes. Por otra parte, la magnitud relativa del ruido de un par de dientes metálicos conjugados es un indicador o índice de la magnitud de los errores; en general, cuanto más intenso es el ruido para una velocidad, paso y ambiente determinados, mayor es el error. Las altas velocidades requieren, pues, mayores exactitudes para que el funcionamiento sea satisfactorio. El error admisible según figura AF 19 se toma como error máximo para funcionamiento satisfactorio. En figura AF 19 se observa que para velocidades más altas de 1500 mpm (o bien 5000 fpm), el error del diente debe ser del orden de 0,00127 cm (o bien 0,0005 pulg); la figura AF 20

sugiere que los dientes pequeños (módulo $M < 5$, o bien paso diametral $P_d > 5$) son, por consiguiente, ventajosos.

La manera de utilizar las figuras AF 19 y AF 20 en el proyecto es determinar previamente el error admisible por la figura AF 19, después

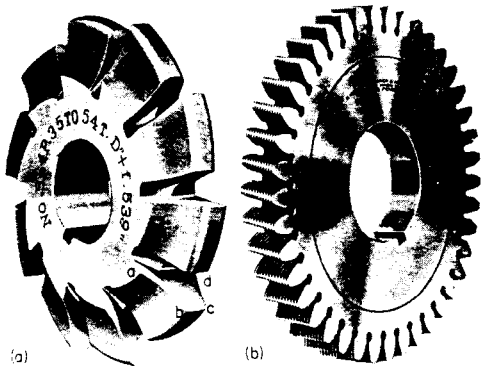


Fig. 13.10 (a) Fresa circular de forma. (Cortesía de Brown & Sharpe Mfg. Co., Providence, R.I.). (b) Fresa de raspar o afeitar. (Cortesía de National Broach and Machine Co., Detroit.) En (a) el perfil *abcd* es la forma del espacio entre dientes en el engranaje que se talla. (b) La fresa de rasurar tiene muchos bordes cortantes; produce perfiles exactos.

de haber sido calculada la velocidad. Esto es una indicación de la exactitud necesaria de fabricación. Después, una vez conocido o supuesto el módulo o paso, se entra en figura AF 20, se decide acerca de la calidad de fabricación y se usa el valor de e deducido por la curva inferior inmediata, en el cálculo de C en la ecuación de Buckingham. En general, los dientes no deben ser más exactos que lo necesario a causa de que frecuen-

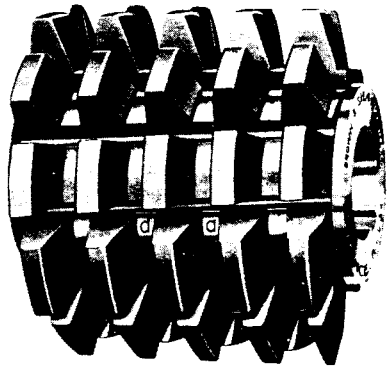


Fig. 13.11 Fresa-madre cilíndrica. El perfil *abcd* es la forma de un diente de cremallera, excepto que está ajustado para la holgura. Esta fresa *genera* el perfil del diente sobre el engranaje que se talla. (Cortesía de Brown & Sharpe Mfg. Co., Providence, R.I.)

temente una mayor exactitud implica mayor coste, lo cual indica la conveniencia del uso en el proyecto del error admisible siempre que éste sea menor que el correspondiente a dientes tallados de tipo comercial. Sin embargo, el valor más económico sólo se puede determinar conociendo la magnitud del esfuerzo necesario (y coste) en un taller en particular para obtener un error también particular; y esto es muy variable.

En la figura AF 20, la curva designada *Engranajes comerciales de primera clase* representa los resultados que se pueden esperar de los engranajes cortados mediante fresas circulares de forma (fig. 13.10 *a*) o tornillos-fresas cilíndricas o fresas-madre (fig. 13.11), si se pone el cuidado necesario para realizar la labor y si las máquinas y las herramientas están en buen orden de trabajo; intervalos de dureza y hasta aproximadamente 350 Brinell.

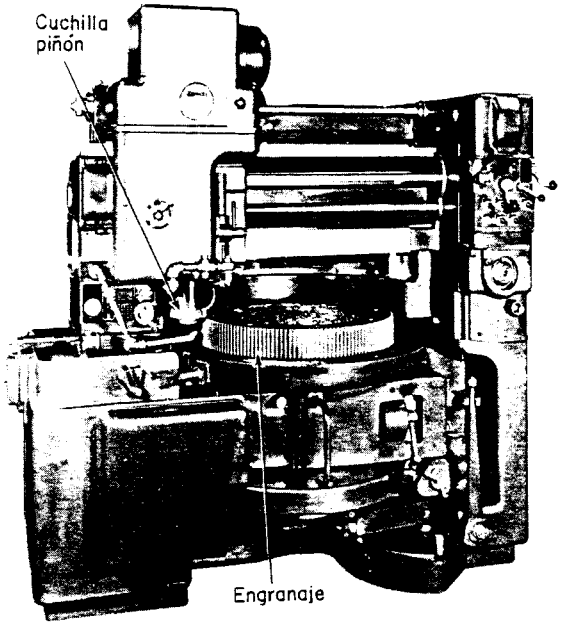


Fig. 13.12 Máquina de tallar engranajes. La fresa o cuchilla-piñón tiene los dientes iguales a los de un engranaje del mismo tamaño, excepto que está ajustada para la holgura. El engranaje que se talla y la fresa giran conjuntamente cuando el carro de la máquina fresadora se desplaza verticalmente en movimiento alternativo, *generando* el perfil del diente en el engranaje a tallar. (Cortesía de Fellows Gear Shaper Co., Springfield, Vt.)

La curva designada *Engranajes tallados esmeradamente* representa los resultados que se pueden obtener con fresas-madre o herramientas cuchilla-piñón (fig. 13.12) afiladas con precisión, cuando el corte de acabado se efectúa en un lado y después en el otro. En la producción en masa, los engranajes de talla esmerada pueden ser virtualmente tan baratos como los de talla comerçial.

La curva designada *Engranajes de precisión* representa el grado de exactitud que se puede esperar en dientes esmerilados cuidadosamente o raspados (rasurados), o dientes tallados con un cuidado extremado empleando fresas exactamente afiladas y montadas en máquinas conservadas en las mejores condiciones. Con dureza Brinell de hasta 450, los dientes deben ser acabados por ***raspado,*** que es un proceso de acabado de precisión. El raspado o rasurado puede producir el perfil de evolvente con una tolerancia de 0,0005 cm (o bien 0,0002 pulg) y un error de separación dentro de 0,0007 cm (o bien 0,0003 pulg). La operación de raspado debe hacerse preferiblemente *antes* del tratamiento térmico, sobre material con

especificación de maquinabilidad del 25 % o más. En condiciones favorables, el error puede ser reducido hasta 0,0007 a 0,0010 cm (o bien 0,0003 a 0,0004 pulg) por lapidado o rectificado. El raspado es el proceso más rápido y el lapidado el más lento; véase figura 13.10 *b*.

Cuando los engranajes son tratados térmicamente *después* de tallados los dientes, el error de perfil aumenta. En condiciones del más cuidadoso control, el aumento de error debido al tratamiento térmico se ha mantenido tan pequeño como 0,0012 cm (o bien 0,0005 pulg). Para tratamientos de menos exactitud, el alabeo puede ser considerablemente mayor; en algunos casos, tanto que los dientes tratados térmicamente no rectificados tienen una vida más corta que los dientes no tratados térmicamente.

Para un servicio exacto de alta capacidad, los dientes templados deben ser acabados por rectificado: (1) mediante una muela circular de forma cuyo perfil se adapta al del diente, a la manera de una fresa de forma,

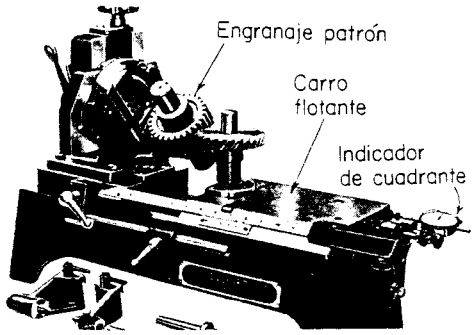


Fig. 13.13 Comprobador de engranajes. Engranaje helicoidal montado para ensayo. (Cortesía de George Scherr Co., Inc., N.Y.C.)

figura 13.10; (2) por una muela rectificadora de cara recta que genera el perfil de modo análogo que una herramienta de cremallera; (3) por medio de un sinfín de rectificado que tiene una sección roscada muy parecida a la de la fresa de la figura 13.11. Obsérvese que el acabado de superficie de los dientes puede ser mecanizado (fresado o conformado), raspado o cepillado, o rectificado (o lapeado).

Existen diversas máquinas para el ensayo de exactitud de los perfiles de los dientes, una de las cuales es la representada en la figura 13.13. Si están engranados dos engranajes perfectos, la punta de la aguja del indicador no varía de posición; la distancia entre centros debe ser la misma para cada punto del engrane, y el carro flotante no se debe mover. Este tipo de máquina indicará cuándo los dientes no son concéntricos con el agujero del eje, cuándo los perfiles del diente divergen de una evolvente, cuándo hay variaciones en el espesor de los dientes y cuándo hay variaciones en el espaciado. Véase referencia *(13.1)* que contiene muchos detalles de los procesos de manufactura.

13.20 EJEMPLO. ECUACIÓN DE BUCKINGHAM PARA CARGA DINÁMICA. Los datos son los mismos que en § 13.16; proyectar los dientes utilizando la ecuación de Buckingham para engranajes de tipo medio.

Solución. Por § 13.16, tenemos $v_m = 451$ mpm, $F_t = 199$ kg. Para $v_m = 451$ mpm, hallamos el máximo error admisible por figura AF 19 que es $e = 0{,}005$ cm. Los cálculos preliminares sugieren que un módulo 5 no dará un diente suficientemente grande de acuerdo con este método; por consiguiente, tomamos $M = 6$. Entrando en la figura AF 20 con $M = 6$ y $e = 0{,}005$ centímetros, decidimos en primer lugar que los dientes deben ser tallados esmeradamente, a lo que corresponde un error probable de 0,003 cm; utilizamos $e = 0{,}0032$ cm y, por tanto, para nuestro caso $k = 0{,}111 \times 0{,}0032 = 0{,}0003552$. Con dientes tallados esmeradamente y la carga dinámica de Buckingham, podemos suponer que la carga es compartida por dos dientes hasta que el punto de aplicación se ha desplazado hasta la mitad del perfil aproximadamente. Por la ecuación (o), para el material de los dientes, o sea hierro fundido ASTM 25, con $E_g = E_p = 818\,000$ kg/cm^2 (véase tabla AT 6), hallamos el valor $C = 145{,}27$. Para una cara de anchura $b = 7{,}2$ centímetros ($b : M = 72 : 6 = 12$), obtenemos por la ecuación de Buckingham (preparada para utilizar unidades métricas),

$$F_d = F_t + \frac{0{,}164 v_m (bC + F_t)}{0{,}164 v_m + 1{,}484 (bC + F_t)^{1/2}} =$$

$$= 199 + \frac{0{,}164 \times 451 (7{,}2 \times 145{,}27 + 199)}{0{,}164 \times 451 + 1{,}484 (7{,}2 \times 145{,}27 + 199)^{1/2}} = 928 \text{ kg.}$$

El coeficiente de reducción de la resistencia a la fatiga para la carga aplicada cerca de la línea media del diente es mayor que con la carga aplicada en la parte superior; utilizamos $K_f = 1{,}7$. Por la tabla AT 24, hallamos $Y = 0{,}553$ para $D_p : M = 126 : 6 = 21$ dientes y carga cerca del punto medio del perfil. La resistencia del diente supuesto es, pues,

$$F_s = \frac{sbYM}{10 K_f} = \frac{702 \times 7{,}2 \times 0{,}553 \times 6}{10 \times 1{,}7} = 985 \text{ kg.}$$

Se observa inmediatamente que para estos cálculos no existe casi margen de seguridad; el coeficiente de servicio es virtualmente la unidad, $F_s/F_d = 985/928 = 1{,}06$. Si este coeficiente no es satisfactorio, y ordinariamente es deseable algún margen de seguridad, se puede utilizar un diente aún mayor, o un método más exacto (y costoso) de fabricación que reducirá el error y la carga dinámica. Por otra parte, la ecuación de Buckingham da resultados que caen dentro del lado de seguridad. Véase figura 13.9. Esta observación vemos la confirman los resultados de los cálculos clásicos previos que hemos efectuado. Por consiguiente, la solución por este método de cálculo es

$$M = 6, \quad N_p = 21, \quad N_g = 52, \quad b = 7{,}2 \text{ cm, talla esmerada.}$$

Resolución en unidades inglesas. Por el ejemplo del § 13.16, sabemos que $v_m = 1505$ fpm y $F_t = 199$ kg. En la figura AF 19 hallamos el error admisible $e = 0{,}0019$ pulg. Si tomamos $P_d = 4$, en la figura AF 20 vemos que para dientes tallados esmeradamente corresponde un error probable $e = 0{,}00125$ pulgadas, y entonces por la tabla AT 25 obtenemos $C = 1{,}25 \times 830 = 1037$. Para una anchura de cara $b = 3$ pulgadas, ($bP_d = 3 \times 4 = 12$), obtenemos por la ecuación (13.7')

$$F_d = F_t + \frac{0{,}05 v_m (bC + F_t)}{0{,}05 v_m + (bC + F_t)^{1/2}} =$$

$$= 438 + \frac{(0{,}05)(1505)[(3)(1037) + 438]}{(0{,}05)(1505) + [(3)(1037) + 438]^{1/2}} = 2400 \text{ lb}$$

Utilizando asimismo $K_f = 1{,}7$ y además el valor $Y = 0{,}544$ hallado en la tabla AT 24 para $P_d D_p = 4 \times 5 = 20$ dientes y carga cerca del punto medio del perfil, la resistencia del diente supuesto es

$$F_s = \frac{sbY}{K_f P_d} = \frac{(10\,000)(3)(0{,}544)}{(1{,}7)(4)} = 2400 \text{ lb,}$$

o sea que no hay prácticamente margen de seguridad, pues el coeficiente de servicio es casi igual a la unidad, $F_s/F_d = 2400/2420 = 0{,}992$. Si se considera satisfactoria esta solución, resulta ser la siguiente, para este método de cálculo:

$$P_d = 4, \quad N_p = 20, \quad N_g = 50, \quad b = 3 \text{ pulg, talla esmerada.}$$

13.21 CARGA LÍMITE RESPECTO AL DESGASTE. El tipo de desgaste a que aquí nos referimos es el que se producirá a causa de un fallo por fatiga del material de la superficie a consecuencia de elevados esfuerzos de contacto, fenómeno llamado ***picado.*** Excepto cuando los dientes están en contacto en el punto primitivo o punto de tangencia de las circunferencias primitivas, donde tiene lugar durante un instante la rodadura simple o pura, los perfiles de los dientes ruedan y deslizan mutuamente mientras están en contacto. La fuerza de fricción produce un esfuerzo tangencial de tracción, actuando así de modo que los esfuerzos se aumentan y complican; sus efectos adversos se reducen naturalmente mucho cuando está presente un lubricante para reducir la fuerza tangencial en las superficies. Funcionando con carga ligera y alisando así los perfiles de los dientes, se aumenta la capacidad a causa de que una película delgada de aceite mantendrá las superficies metálicas fuera de contacto (como en los cojinetes cilíndricos simples). Si existe una película lubricante, el área que soporta la carga aumenta y la película absorbe parte del choque producido en el engrane de los dientes, lo que reduce la magnitud del esfuerzo máximo. Cualesquiera que sean los factores compensadores, Buckingham encontró una buena correlación entre el fallo por fatiga de superficie y el esfuerzo de contacto de Hertz cuando el contacto tiene lugar en el punto primitivo. Según la ecuación de Hertz, el esfuerzo calculado es mayor donde se inicia o donde termina el contacto (r_1 o r_2 pueden llegar a ser muy pequeños), pero el fenómeno de picado se produce casi

invariablemente primero en las proximidades de las superficies primitivas, cuando un par de dientes soporta la carga, lo que justifica la hipótesis de Buckingham. Si el contacto tiene lugar en la circunferencia de base, una r es nula y no es aplicable la ecuación de Hertz. Para deducir la ecuación de desgaste de Buckingham se parte de la ecuación de Hertz (1.19) del § 1.27; supongamos que los materiales de ambos engranajes tienen el mismo valor del coeficiente de Poisson, $\mu_1 = \mu_2 = 0{,}3$; los radios de curvatura de los perfiles en la superficie primitiva son $r_1 = r_p \operatorname{sen} \phi$ y $r_2 = r_g \operatorname{sen} \phi$ (fig. 13.14); la anchura de la cara b es la longitud de la línea de contacto. Con estas modificaciones, la ecuación (1.19) se convierte en

$$s^2 = \frac{0{,}35F(1/r_p + 1/r_g)}{\operatorname{sen} \phi b(1/E_p + 1/E_g)},$$

$$\text{(p)} \qquad F = \frac{bs^2 \operatorname{sen} \phi(1/E_p + 1/E_g)}{(0{,}35)(2)(1/D_p + 1/D_g)},$$

donde los subíndices p y g corresponden al piñón y a la rueda respectivamente. Obsérvese que cuanto mayor es el ángulo de presión ϕ, mayor es la carga F para un esfuerzo particular s, lo que significa que el diente

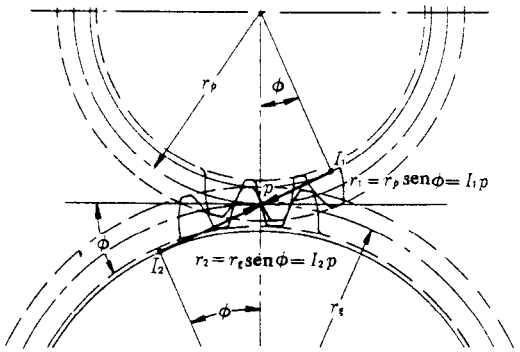


Fig. 13.14 Curvatura de los perfiles de diente. $r_1 = l_1 p$ = radio de curvatura del perfil del piñón en la superficie primitiva; $r_2 = l_2 p$ = radio de curvatura del perfil de la rueda en la superficie primitiva.

de 20° de altura completa tiene mayor capacidad F_w que el diente de 14 ½°. La fuerza F en la ecuación (**p**) es estrictamente la fuerza normal W en figura 13.6; $F = W = F_{\tan}/\cos \phi$ cuando los dientes están en contacto en el punto primitivo, siendo $F_{\tan}$ una carga tangencial. Sin embargo, Buckingham compara la F de (**p**) con la carga dinámica tangencial. Así, tenemos

$$\frac{1}{1/D_p + 1/D_g} = \frac{D_p D_g}{D_g + D_p} = \frac{D_p}{2} Q;$$

$$\text{(q)} \qquad K_g = \left(\frac{s^2 \operatorname{sen} \phi}{1{,}4}\right)\left(\frac{1}{E_p} + \frac{1}{E_g}\right).$$

El uso de estos valores en (**p**) la reduce a

$$(13.8) \qquad F_w = D_p b Q K_g,$$

donde $F = F_w$ es la carga límite de desgaste y

$$\text{(r)} \qquad Q = \frac{2D_g}{D_g + D_p} = \frac{2N_g}{N_g + N_p} = \frac{2m_g}{m_g + 1};$$

siendo la relación de engrane $m_g = N_g/N_p = D_g/D_p$; el coeficiente de desgaste para engranaje K_g es un factor del material * que depende también del ángulo de presión ϕ; para servicio indefinido, se toma para s el valor límite para fatiga superficial ($s_{n\ \text{superf}}$ en tabla AT 26).

En las anteriores fórmulas de este párrafo las unidades se toman como sigue:

en unidades métricas,

F y F_w, en kg; r_p, r_g, D_p, D_g y b, en cm; E_p, E_g, s y $s_{n\ \text{superf}}$, en kg/cm²;

en unidades inglesas,

F y F_w, en lb; r_p, r_g, D_p, D_g y b, en pulg; E_p, E_g, s y $s_{n\ \text{superf}}$, en psi.

La mayoría de los valores de K_g de la tabla AT 26 están tomados de las tablas «actuariales» de Buckingham (dadas en una comunicación personal), y algunos son los valores originales de Buckingham. Los valores señalados con el asterisco, * (véase al pie), están deducidos de Cram [12.22] mediante la reducción del 15 % de sus resultados de laboratorio para un deslizamiento de 0 % (excepto para el hierro fundido de la clase 20). Hay alguna evidencia [12.22] de que diferentes aceros aleados tratados térmicamente a la misma dureza pueden presentar valores apreciablemente diferentes de K_g, pero todavía no se tienen los datos suficientes para generalizar. También los resultados declarados por Cram sugieren que algunos valores de Buckingham son demasiado elevados; véanse los marcados con doble asterisco (**), tabla AT 26. Véase también ref. *(13.1)* para diferentes valores de $s_{n\ \text{superf}}$. Para el acero, la resistencia superficial a la fatiga puede ser calculada por

$$\text{(s)} \qquad s_{n\ \text{superf}} = 28{,}12(\text{BHN}) - 703 \ \text{(en kg/cm}^2\text{)};$$

o bien, en unidades inglesas,

$$\text{(s')} \qquad s_{n\ \text{superf}} = (400)(\text{BHN}) - 10\,000 \ \text{psi} \quad \text{o} \quad s = (0{,}4)(\text{BHN}) - 10 \ \text{ksi} \qquad \text{[ACERO]}$$

* Algunos autores dan otras definiciones del coeficiente de desgaste K_g, haciéndole depender incluso del servicio, o sea considerándolo en parte como un coeficiente de servicio.

cuando no se dispone de valores de ensayo. Cuando se compara F_w con la carga dinámica de Buckingham F_d, no es necesario ningún margen de seguridad o coeficiente de servicio excepto en situaciones extremadas, y acaso para dientes de superficie endurecida en que se encuentran algunas contradicciones en la literatura técnica en cuanto a lo que constituye el *límite* superficial a la fatiga.

Como hemos explicado anteriormente, con el esfuerzo de compresión de contacto, hay un esfuerzo cortante grande inmediatamente debajo de la superficie, § 1.27, que es aproximadamente $0{,}3s$, donde s está dado por la ecuación de Hertz (**p**). Se cree que el fallo por fatiga de superficie es consecuencia de este esfuerzo cortante y que las grietas se inician en la proximidad del máximo esfuerzo cortante [12.22] y se evidencian por pequeñas partículas de metal desprendidas, dejando una superficie con hoyos o hendiduras. Por esta razón, el endurecimiento de la superficie ya sea por cementación, flameado o temple por inducción, debe extenderse hasta el doble de la profundidad en el punto de esfuerzo cortante máximo, dado en § 1.27 [13.3]. Véase también Grover [12.2]. Por ello es preferible que no haya un gradiente brusco de dureza a causa de que la superficie límite puede ser entonces la parte débil.

Los dientes del piñón deben ser algo más duros que los de la rueda, ya que aquéllos están sometidos a más contactos que los de ésta y el metal más duro trabaja en frío al metal más blando, mejorando la lisura de la superficie y las propiedades mecánicas. Para la conversión de los números de dureza, véase figura AF 4. Una tolerancia comercial razonable en el número de dureza Brinell (NDB o BHN) puede ser 40 o más puntos. Algunos proyectistas prefieren el uso de esfuerzos de contacto calculados por (**p**) como a criterio de fatiga, en vez de los valores límites obtenidos por ensayo o por la experiencia de servicio.

En general, cuando se desea un servicio indefinido más o menos continuo, es necesario $F_w \geqslant F_d$ y $F_s \geqslant F_d$. Para servicio intermitente u otro limitado se toma comúnmente sólo $F_s \geqslant F_d$; y para servicio muy corto, el límite de fatiga F_s puede ser menor que F_d. Si se dispone de suficiente información, se puede calcular tanto la resistencia de viga como la vida o duración por fatiga de superficie basándose en el cálculo actuarial o de probabilidades (como se explica para los cojinetes de rodadura). Véanse los valores de K_v para diferentes números de ciclos de vida en la tabla AT 26. Cuando la duración ha de ser limitada, no procede el cálculo a base de duración indefinida porque aumenta el coste.

Los dientes de acero son más propensos a fallar por «desgaste» (fatiga de superficie) que por rotura; en el proyecto de los dientes de acero en cuanto al desgaste hay que comprobar la resistencia. Se proyectan los dientes de hierro fundido en cuanto a la rotura por fatiga, y se comprueban para fatiga de superficie, salvo excepciones.

13.22 EJEMPLO. DESGASTE DE DIENTES DE HIERRO FUNDIDO. Comprobar la carga límite de desgaste para los dientes del engranaje del ejemplo del § 13.20. Los datos son: $M = 6$; $b = 7{,}2$ cm; $N_p = 21$; $m_v = 2{,}476$; $D_p = 12{,}6$ cm; CV = 20 a $n_p = 1150$ rpm; $\phi = 20°$, y $F_d = 928$ kg.

Solución. Utilizando el valor previsor de la tabla AT 26 para hierro fundido ordinario, clase 20, y evolvente de 20°, tenemos $K_v = 7{,}87$. De las ecuaciones (**r**) y (13.8), deducimos

$$Q = \frac{2m_v}{1 + m_v} = \frac{2 \times 2{,}476}{1 + 2{,}476} = 1{,}424,$$

$$F_w = D_p b Q K_v = 12{,}6 \times 7{,}2 \times 1{,}424 \times 7{,}87 = 1016 \text{ kg},$$

puesto que $F_w = 1016$ kg resulta mayor que la carga dinámica $F_d = 928$ kg, estos engranajes deben durar indefinidamente si la fabricación, el montaje y el mantenimiento se hace correcta y cuidadosamente.

Resolución en unidades inglesas. Refiriéndonos asimismo al ejemplo del § 13.20, los datos son: $P_d = 4$; $b = 3$ pulgadas; $N_p = 20$; $m_v = 2{,}5$; $D_p = 5$ pulgadas; $CV = 20$ a $n_p = 1150$ rpm; $\phi = 20°$, y $F_d = 2420$ libras.

Empleando asimismo el valor correspondiente del coeficiente de desgaste dado en la tabla AT 26, o sea $K_v = 112$, resulta, por las ecuaciones (**r**) y (13.8),

$$Q = \frac{2m_v}{1 + m_v} = \frac{2 \times 2{,}5}{1 + 2{,}5} = 1{,}43,$$

$$F_w = D_p b Q K_v = 5 \times 3 \times 1{,}43 \times 112 = 2400 \text{ libras}.$$

Valor que es prácticamente el mismo que $F_d = 2420$ libras, por cuya razón estos engranajes pueden tener duración indefinida si se fabrican, montan y conservan de modo adecuado.

13.23 DESGASTE DE LOS DIENTES DE ENGRANAJES. Además del «desgaste», llamado picado, que es un fallo por fatiga de superficie, se producen otros fenómenos diversos que se describen en ref. *(13.18)*. Sólo haremos mención de cuatro, dando a las palabras los mismos significados que en las especificaciones de ASA y AGMA; véase también referencia *(14.1)*.

La ***abrasión*** (*«abrasion»*, en inglés) es producida por materias extrañas, tales como pequeñas partículas de arena o metálicas, o por fallo de la película de aceite a baja velocidad. La abrasión por materias extrañas se evita mediante envolventes de protección y lubricantes limpios. El aceite más pesado evita la abrasión debida al corte de la película.

El ***rayado*** *«scoring»* o escoriación se produce cuando falla la película de aceite, pero en este caso la carga y la velocidad son tan altas que el metal de la superficie se funde y se suelda o agarrota recubriendo el mismo perfil [13.28]. Algunas veces hay un punto local de soldadura de los dientes entre sí con la subsiguiente separación, quedando una huella

en forma de cavidad o desgarradura. El rayado se produce a una carga menor con aceite ligero que con aceite pesado. Los lubricantes designados por EP (presión extremada) contienen un aditivo que forma una película sobre las superficies por reacción química entre el metal y el aditivo (compuestos de azufre y cloro, por ejemplo) y pueden soportar una carga mucho más pesada sin que se produzcan escoriaciones. Esta película se forma y se consume continuamente, y en condiciones constantes de funcionamiento, o estacionarias, adquiere un espesor de estado de régimen. Es más delgada cerca de la superficie primitiva en que tiene lugar la rodadura y más espesa cerca de las puntas de los dientes donde el deslizamiento es máximo, de lo que se deduce que el calor generado por rozamiento (mínimo en la superficie primitiva, máximo en la punta), es el factor que provoca la reacción que forma la película [13.28]. La escoriación puede constituir una dificultad en dientes de superficie muy endurecida pesadamente cargados, pero los de hierro fundido y de bronce con lubricación normal se romperán probablemente antes de que se produzca el corte de la película.

El ***desconchado*** («*spalling*») es una fatiga de superficie de mayor extensión que el picado; es decir, el descascarillado o desprendimiento de pequeñas partículas de material es mucho mayor. Este tipo de fallo tiene lugar en los dientes de superficie endurecida.

La ***corrosión*** es causa de deterioro de la superficie, lo que a su vez origina el debilitamiento por reducción de las resistencias a la fatiga, pero no presenta ningún problema con aceites de petróleo limpios y un ambiente también limpio.

13.24 MATERIALES EMPLEADOS PARA ENGRANAJES. Para los engranajes se emplean materiales de todas las clases. El más barato es el hierro gris, por ejemplo, ASTM 20, que es relativamente bueno en lo que respecta al desgaste y que debe ser empleado cuando sea adaptable a las circunstancias. Las clases ASTM 30 y 40 se emplean frecuentemente; los hierros fundidos de alta resistencia, por ejemplo, de clase 60 o más alta, son también apropiados para engranajes con tratamiento térmico adecuado.

Los engranajes de acero forjado no tratados son baratos y generalmente tienen un contenido de carbono de 0,30-0,50 %; su capacidad para soportar el desgaste es baja. Los engranajes pequeños se tallan frecuentemente de piezas macizas de material acabado en frío. El acero moldeado debe ser recocido para evitar una deformación excesiva. Tanto los aceros forjados como los moldeados deben ser tratados térmicamente para mejorar sus propiedades mecánicas. El temple en aceite no es tan enérgico como en agua y se usa generalmente a causa de que da lugar a menor deformación.

También, debido a la menor deformación, se prefieren los aceros de aleación cuando los dientes han de ser tratados térmicamente. Naturalmente, el material en bruto puede ser tratado térmicamente antes de tallar los dientes. Ordinariamente la máxima dureza para el mecanizado es 250 BHN aproximadamente, pero también se realiza satisfactoriamente el mecanizado con aceros de aleación de 350 BHN, incluso hasta 450 BHN en el material AISI 4340 (aunque no fácilmente).

En el capítulo 2 se describen brevemente los tratamientos térmicos. Cuando los engranajes han de ser templados en toda su masa, el contenido de carbono debe ser de 0,35 a 0,6 % aproximadamente; para ello los aceros más frecuentemente empleados son los de las designaciones 1335, 5140, 4037, 4140, 8640, 8740, 3135, enunciados aproximadamente en orden de coste. La dureza depende del contenido de carbono, de la templabilidad y del tratamiento térmico. Véanse tablas AT 8, AT 9 y figuras AF 1, AF 2 y AF 3. Algunas veces se presenta una dificultad por la fragilidad excesiva; para evitarlo, y con fines pedagógicos, podemos establecer arbitrariamente un límite para la temperatura de revenido más baja admisible, tal como 370° C (o bien 700° F). (Esta temperatura puede ser demasiado baja en algunos casos; recuérdese la pérdida de resistencia a la fatiga en las piezas altamente endurecidas con concentradores de esfuerzo.)

Cuando el endurecimiento en toda la masa no produce superficies suficientemente duras para la resistencia de fatiga de superficie, ésta es endurecida o templada especialmente. En los aceros con contenido medio de carbono se efectúan la cianuración, que es un proceso de endurecimiento poco profundo. Muchos de los mismos aceros se utilizan para dientes templados o endurecidos por flameado o por inducción. Cuanto más alto es el contenido de carbono (hasta un cierto punto), más dura puede ser la superficie. A falta de información específica, se admite que la dureza de la superficie de los dientes por temple de flameado o inducción debe ser 500 BHN, valor fácilmente alcanzable cuando el contenido de carbono es 0,4 % o más. Si los dientes son cementados, se puede esperar razonablemente una dureza Brinell mínima de 600; se utiliza este número para proyecto. Los engranajes de automóvil, que no están sometidos a funcionamiento continuo con plena potencia, fueron antiguamente templados en toda su masa. La adición de la cianuración redujo las averías por fatiga de superficie; el acero 5145 templado en toda su masa resistió 10 000 horas de funcionamiento sin picarse, mientras el mismo material cianurado funcionó durante 25 000 horas antes de sufrir picado [2.1]. Actualmente en la industria del automóvil, mediante procesos cuidadosamente controlados para que el alabeo sea mínimo [13.33] se utilizan aleaciones cementadas sin operación de acabado después del temple (pequeños engranajes); en el mismo experimento que acabamos de mencionar, el material 8620 cementado hasta una profundidad de 0,89 a 1,27 milímetros (o bien 0,035-0,05 pulgadas) funcionó durante 75 000 horas sin picado, y si los dientes fuesen raspados previamente y luego tem-

plados, el tiempo de funcionamiento hubiese sido 150 000 horas. La vida de los dientes cementados mejora con la profundidad de la capa superficial, quizás hasta 2 mm (o bien 0,08 pulg) de espesor; una regla práctica aproximada para el espesor de la corteza es 0,1 veces la altura total del diente.

Las aleaciones de acero adecuadas para la cementación son, en orden aproximado de coste [2.1],

5120, 4118, 8620, 8720, 4720, 4620, 4320, 4820.

El proceso de temple por flameado para dientes de engranaje necesita ensayos para cada caso particular. El calentamiento y enfriamiento tiene que hacerse sucesivamente para cada diente; esto tiende a recocer las concavidades de enlace del diente que acaba de ser templado, reduciéndose la resistencia a la fatiga como viga, además las raíces de los dientes templados por inducción pueden no ser completamente endurecidas y por consiguiente los dientes pueden ser imprevisiblemente débiles en cuanto a la fatiga por flexión. Si es necesaria una precisión extraordinaria del diente con temple superficial, hay que tener cuidado en no lapidar o rectificar demasiado espesor de la corteza y causar pérdida de esfuerzo residual de compresión en la superficie o cerca de ella, ni dejar una discontinuidad. El rectificado tiende a dejar esfuerzos residuales de tracción.

En casos de servicio extremado se puede emplear la nitruración con el consiguiente aumento de coste. A causa de que el proceso se realiza a temperatura relativamente baja, la dificultad por alabeo no es grande. También se utilizan otros procesos de endurecimiento de superficie (§ 12.8), incluso el granallado; pero el granallado de las concavidades de enlace para mejorar la resistencia como viga o el granallado para eliminar la cascarilla después del tratamiento térmico son probablemente las aplicaciones más utilizadas de este proceso.

Resumiendo la dependencia existente entre el mecanizado y el tratamiento térmico, podemos usar los engranajes después de las siguientes operaciones: (1) el material en bruto puede ser recocido o normalizado, y los dientes completamente mecanizados (baja dureza); (2) el material puede ser revenido o normalizado, o ambas cosas, luego tratado térmicamente hasta alcanzar la dureza final, y los dientes mecanizados completamente (dureza limitada por la capacidad de mecanización de la que resulte; probablemente se requiere una excelente templabilidad para obtener la dureza deseada en toda la masa), o bien para engranajes pequeños se pueden adquirir barras sometidas a un tratamiento térmico adecuado; (3) lo mismo que en (1), excepto que los dientes se tallan primero en desbaste, luego son tratados térmicamente y finalmente se hace la talla de acabado [se puede conseguir una dureza algo mayor que en (2)]; (4) lo mismo que en (2), excepto que la superficie es endurecida más tarde por uno de los procesos anteriormente mencionados, y después de esto se

puede practicar la operación de acabado por rectificado o lapidado (necesario en engranajes grandes) para mejorar la exactitud del perfil. Naturalmente, existen numerosas variantes de los tratamientos térmicos, pero las ideas principales son las señaladas. Los engranajes sinterizados encuentran aplicaciones frecuentes, especialmente en pequeños aparatos. Por ejemplo, se produce un engranaje de cigüeñal (de automóvil) con una mezcla de 6 % Ni, 2 % Cu, 92 % hierro en polvo, doblemente prensada y sinterizada. Los engranajes proyectados con un ángulo de presión mayor de 20° mejoran su capacidad [13.26].

13.25 EJEMPLO. PROYECTO DE ENGRANAJES DE ACERO PARA SERVICIO CONTINUO. Proyectar los dientes para un par de engranajes de acero que han de transmitir 40 CV a 1150 rpm del piñón de 12,5 cm de diámetro aproximado; $m_w = m_g = 2{,}5$; dientes intercambiables de 20°, altura completa.

Solución. La velocidad en la circunferencia primitiva es $\pi(12{,}5/100)(1150) = 451$ mpm (como en § 13.20); la fuerza transmitida es *

$$F_t = \frac{4500 \text{ CV}}{v_m} = \frac{4500 \times 40}{451} = 399 \text{ kg.}$$

Comprobando la velocidad de 451 mpm con respecto a la figura AF 19, decidimos como antes que los dientes deben ser preferiblemente cortados de modo esmerado. Como hemos señalado, los engranajes de acero sin endurecimiento especial de la superficie son más propensos al desgaste que a la rotura. Por consiguiente, proyectamos primero para el desgaste. Como de costumbre, son tantas las incógnitas que es necesaria la interación. El siguiente procedimiento es razonable.

Supongamos $M = 6$; entonces $e = 0{,}003$ cm según figura AF 20, o sea $k = 0{,}111 \times 0{,}003 = 0{,}000333$, y por la ecuación (o) para acero y acero, con $E_g = E_p = 2\,109\,000$ kg/cm², hallamos $C = 351{,}2$. Sea $b = 7$ centímetros ($b : M = 11{,}6$, valor que es satisfactorio). Compararemos la carga límite de desgaste con la carga dinámica de Buckingham; calculada por (13.7),

$$F_d = F_t + \frac{0{,}164 v_m (bC + F_t)}{0{,}164 v_m + 1{,}484(bC + F_t)^{1/2}} =$$

$$= 399 + \frac{0.164 \times 451(7 \times 351{,}2 + 399)}{0{,}164 \times 451 + 1{,}484(7 \times 351{,}2 + 399)^{1/2}} = 1778 \text{ kg.}$$

Tomamos como carga límite de desgaste $F_w = F_d = 1778$ kg. En la ecuación (13.8), $D_p = 12{,}6$ cm, $b = 7$ cm, $m_g = 52/21 = 2{,}476$, $Q = 2m_g/(1 + m_g) = 1{,}424$; despejamos K_g, que dará alguna información acerca del material necesario. De $F_w = D_p b Q K_g$,

$$K_g = \frac{F_w}{D_p b Q} = \frac{1778}{12{,}6 \times 7 \times 1{,}424} = 14{,}15.$$

* Los datos son los mismos que en § 13.20, excepto que la potencia es 40 CV.

Buscamos este valor de K_g en la tabla AT 26 (unidades métricas) en la columna para 20° (servicio indefinido). Interpolando entre el valor total $\Sigma BHN = 600$, $K_g = 13{,}78$ y $\Sigma BHN = 650$, $K_g = 16{,}38$, hallamos el valor total necesario $\Sigma BHN = 608$ para $K_g = 14{,}15$. Supongamos que la rueda tenga $BHN_g = 250$ a causa de que el acero al carbono puede ser mecanizado a esta dureza y esto supondrá un importante ahorro en el coste del material (en comparación con una aleación); la dureza del piñón es, pues, $BHN_p = 358$. Estos valores significan puntos de partida para la consideración de la clase de acero a utilizar. Las decisiones finales se toman estudiando los diagramas y tablas que dan las propiedades mecánicas, y teniendo en cuenta los posibles tratamientos metalúrgicos y térmicos apropiados. Consideremos primero el temple en toda la masa. Si adoptamos el límite pedagógico de 370° C (o bien 700° F) para temperatura de revenido y utilizamos sólo la información del texto, en la figura AF 1 vemos que el acero C 1040 templado en aceite tiene una calificación baja; BHN = 248 a 370° C. Como la templabilidad de los aceros simples al carbono es baja, los dientes necesitarían ser tallados antes del tratamiento térmico. Entonces adoptamos para la rueda, a título de tanteo, el material C 1040 con temple y revenido en aceite para dureza mínima de 250 Brinell, a condición de que los dientes resulten suficientemente fuertes a la flexión (una aleación con buena templabilidad que pueda ser templada primero y luego tallados los dientes, podría resultar más económica globalmente).

El piñón con dureza Brinell de 358 deberá ser de acero de aleación, habiendo varias de éstas que pueden ser satisfactorias, tabla AT 9, figs. AF 2 y 3. Para esta dureza, los dientes se deberán tallar previamente y luego deberán ser templados.

Elegimos el material 4140, tabla AT 9, e interpolamos para la temperatura de revenido aproximada entre 427° C, 429 BHN y 649° C, 277 BHN; esto indica una temperatura de revenido de aproximadamente 530° C (para 358 BHN), con lo que no deben resultar dificultades por fragilidad. Ahora comprobemos la resistencia.

Para BHN = 250, consideremos $s'_{ng} = 250/4 = 62{,}5$ ksi = 4393 kg/cm². Para BHN = 358 obtenemos $s'_{np} = 358/4 = 89{,}5$ ksi = 6292 kg/cm². Para $N_p = 21$ y la carga cerca del punto medio del perfil, $Y = 0{,}553$. Para $N_g = 52$, $Y_g = 0{,}698$; $Y_p s'_{np} = 0{,}553 \times 6292 = 3479$; $Y_g s'_{ng} = 0{,}698 \times 4393 = 3066$. Por consiguiente, la rueda es más débil. Tomemos $K_f = 2$, valor que nos situará en condiciones de seguridad.

$$F_s = \frac{sbYM}{10K_f} = \frac{4393 \times 7 \times 0{,}698 \times 6}{10 \times 2} = 6438 \text{ kg},$$

o sea una resistencia de 6438 kg, comparada con una carga dinámica de 1778 kg; por consiguiente la rotura es muy improbable.

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado deben realizarse previamente las sustituciones siguientes: 40 CV; 1150 rpm; piñón de 5 pulgadas; $m_w = m_g = 2{,}5$.

La velocidad es $\pi(5/12)1150 = 1505$ fpm y la fuerza transmitida vale

$$F_t = \frac{33\,000 \text{ CV}}{v_m} = \frac{33\,000 \times 40}{1505} = 876 \text{ libras}.$$

Suponiendo $P_d = 4$, según la figura AF 20, se tiene $e = 0{,}00125$ y de acuerdo con los valores de la tabla AT 25 para acero y acero, tenemos $C = 1{,}25 \times 1660 = 2075$. Aceptando $b = 2{,}75$ pulgadas ($bP_d = 11$, valor satisfactorio), resulta aplicando la ecuación (13.7')

$$F_d = F_t + \frac{0{,}05v_m(bC + F_t)}{0{,}05v_m + (bC + F_t)^{1/2}} =$$

$$= 876 + \frac{(0{,}05)(1505)(2{,}75 \times 2075 + 867)}{(0{,}05)(1505) + (2{,}75 \times 2075 + 867)^{1/2}} = 4036 \text{ lb}.$$

Tomamos $F_w = F_d = 4036$ libras como carga límite de desgaste. Despejando de la ecuación (13.8) el valor de K_g y sustituyendo en ella $D_p = 5$ pulg; $b = 2{,}75$ pulg; $Q = 2m_g(1 + m_g) = 1{,}43$, resulta

$$K_g = \frac{4036}{(5)(2{,}75)(1{,}43)} = 206.$$

Interpolando en la tabla AT 26 (columnas unidades inglesas, para 20°) entre los valores de K_g más próximos al hallado, o sea entre $K_g = 196$ para $\Sigma BHN = 600$ y $K_g = 233$ para $\Sigma BHN = 650$, hallamos para $K_g = 206$ el total necesario $\Sigma BHN = 614$. El resto de consideraciones sobre dureza de rueda y piñón son análogas a las anteriormente expuestas, sólo que referidas a $BHN_p = 364$.

Si escogemos el material 4140, tabla AT 9, e interpolamos para los datos de las temperaturas de revenido que proporcionan durezas más próximas a la deseada, o sea entre 800° F para 429 BHN y 1200° F para 277 BHN, hallamos una temperatura de revenido de aproximadamente 975° F para 364 BHN. Comprobemos ahora la resistencia. Para BHN = 250, consideramos $s'_{ng} = 250/4 = 62{,}5$ ksi, y para BHN = 364, tomamos $s'_{np} = 364/4 = 91$ ksi. Para $N_p = 20$ y carga cerca de la mitad del diente, $Y_p = 0{,}544$. Para $N_g = 50$, $Y_g = 0{,}694$. Efectuando los productos $Y_p s'_{np} = 0{,}544 \times 91 = 49{,}5$ e $Y_g s'_{ng} = 0{,}694 \times 62{,}5 = 43{,}4$, se deduce que la rueda es más débil. Tomando $K_f = 2$, tenemos

$$F_s = \frac{(sY)_g b}{K_f P_d} = \frac{(43{,}4)(2{,}75)}{(2)(4)} = 14{,}9 \text{ kips},$$

o sea una resistencia de 14 900 libras comparada con una carga dinámica de 4036 libras; es decir, la rotura es muy improbable.

Discusión. Se observará que hay infinito número de soluciones aproximadas para este problema, considerando todas las pequeñas diferencias en cuanto a clase de acero y tratamiento térmico. La solución óptima, que nosotros definimos como aquella que satisface los objetivos con el mínimo coste de manufactura, sólo se puede adoptar con un completo conocimiento de conjunto de la situación. No hay alternativa para una factoría real de manufactura con unas condiciones particulares (clases de máquinas herramientas, medios de tratamiento térmico, servicios auxiliares del local, etc.). Si los engranajes se han de adquirir de un fabricante especializado, será posible obtener

de él los engranajes a base de dos o más especificaciones alternativas (quizá dejando a elección del proveedor la elección del material, pues puede estar preparado para manufacturar un material de modo más económico que otro). Una alternativa a considerar puede ser el uso de un piñón de 330 Brinell aproximadamente y una rueda de 290 Brinell también aproximadamente, con idea de emplear un material de buena templabilidad y maquinabilidad para que los dientes puedan ser tallados después del tratamiento térmico. Es posible que este procedimiento (por lo menos en el caso general) pueda proporcionar perfiles más exactos, y, por consiguiente, menor carga dinámica y engranajes más económicos, lo que no debe ser desestimado. Quizá el diámetro del piñón no tenga que ser necesariamente de 12.6 cm (o bien 5 pulg); se puede encontrar una solución más económica aumentando o disminuyendo su diámetro. Si una de las finalidades que se pretende es la reducción de peso, el temple de superficie podría reducir apreciablemente las dimensiones de los dientes y del piñón que se necesitan.

La idea fundamental del procedimiento de cálculo señalado por la solución anterior es suponer un paso y una anchura de cara y luego determinar la dureza necesaria correspondiente; si esta dureza no es evidentemente la mejor, entonces se suponen otras dimensiones del diente y se repiten los cálculos; etc. Siempre es necesario comprobar la resistencia como viga; algunas veces es importante incluso para servicio indefinidamente continuo.

El proyecto deberá ser estudiado ulteriormente con respecto a las recomendaciones AGMA. De este estudio puede resultar que la ecuación de Buckingham sea excesivamente moderada. Entonces se recurre al cálculo tradicional con coeficientes de velocidad. La ecuación (l) da una carga dinámica de $F_d = 890$ kg (o bien $F_d = 1980$ libras). Introduciendo un factor de seguridad de 1.5 obtenemos $F_d = 1335$ kg (o bien $F_d = 2970$ libras), considerablemente menor que el valor obtenido por la ecuación de Buckingham. Este valor más bajo de F_d puede significar una importante economía en el coste del tratamiento térmico.

13.26 CONSIDERACIONES ACERCA DEL CÁLCULO DE DIENTES DE ENGRANAJE. Los proyectistas de dientes de engranaje se pueden clasificar en tres grupos: (1) el proyectista casual, quien más o menos conscientemente, sigue un procedimiento previamente prescrito y aceptado; (2) el proyectista de engranajes reductores, quien debe atenerse a las especificaciones AGMA, pero que, por ser en cierto modo un experto, hace uso de sus conocimientos adquiridos para tomar sus decisiones; (3) el proyectista cuyo trabajo está relacionado con situaciones que requieren experiencia y criterio especiales, o la extrapolación de los resultados de la experiencia, como en los engranajes de automóviles, aviación y sistemas espaciales. (Naturalmente, estas ideas básicas de clasificación son extensibles a otros elementos de máquinas.)

Intervienen tantas variables, incluyendo las de fabricación y funcionamiento, que hay proliferación de ecuaciones para condiciones de servicio especial. Sin embargo, no hay que esperar que se puedan realizar fácilmente los cálculos razonablemente exactos para la carga dinámica, ni aun eventualmente, y relacionarlos con la resistencia como viga por medio de esfuerzos de proyecto adecuados modificados por los coeficientes de servicio, y con la carga límite de desgaste (o esfuerzo de Hertz). Al mismo tiempo, el procedimiento completo de Buckingham [13.3] (fig. 13.9), que considera la inercia de las masas conectadas y la rigidez de los miembros de conexión, y que las limitaciones de espacio no nos permiten explicar con suficiente detalle para que sea de empleo útil, es probablemente el método más apropiado para el trabajo de proyectista en cuestiones en que la experiencia sea limitada. Cuando son aplicables, las fórmulas de especificación AGMA darán resultados moderados; este procedimiento se da en el capítulo 15 para engranajes cónicos.

Como se ve en la figura 13.9, el cálculo de la carga dinámica no es tan fácil, pues no se reduce al uso de una ecuación. En engranajes sometidos a carga pesada, la deformación del diente es mayor que el error de fabricación del perfil (el error efectivo, § 13.17, es el error de fabricación más la desviación). En engranajes sometidos a carga ligera, la deformación del diente puede ser mucho menor que el error de perfil [13.13]. Los engranajes ligeramente cargados funcionando a alta velocidad pueden fallar a causa de que la carga dinámica aumenta con la velocidad hasta que se hace destructora. Véase § 13.38. Por otra parte, Reswick[13.13] afirma que se puede prescindir virtualmente de la carga dinámica en engranajes sometidos a carga pesada (transmitida). Un diente sometido a carga pesada es aquel en que la deformación por la carga transmitida es mayor que el error de fabricación. Además, Kohler observó (págs. 17-40, referencia *13.1*) que, para este dato, la carga dinámica no excedió del triple de la carga transmitida, pero el análisis de Buckingham predice relaciones mucho más elevadas cuando la carga transmitida es pequeña comparada con la inercia efectiva del sistema. Buckingham señala que las cargas *muertas* pesadas (volantes, rotores) sobre los ejes en rotación dan lugar a vibraciones del árbol que son más perjudiciales para los dientes que una baja carga de inercia, la cual permite que las vibraciones sean absorbidas en gran parte en la transmisión en vez de repercutir sobre los dientes.

En situaciones extremas, como en engranajes de aviación cementados y pesadamente cargados, los perfiles son modificados para que sean de evolvente casi perfecta en una posición deformada y también con el fin de reducir la carga en la parte del perfil sometida a la máxima velocidad de deslizamiento v_s. No debe, pues, considerarse que los conceptos de carga dinámica aplicada, desgaste y resistencia constituyen el criterio fundamental en todas las situaciones. Se ha utilizado el parámetro $s_c v_s$ como criterio de proyecto para la capacidad de un engranaje funcionando a alta velocidad (contra la escoriación), siendo s_c el esfuerzo de contacto de Hertz y v_s la velocidad de deslizamiento [13.9], aplicada particularmente

a engranajes helicoidales. El valor límite del producto $s_c v_s$ puede estar comprendido entre 64 000 y 97 000 si s_c se expresa en kg/cm² y v_s en mpm (o bien entre 3×10^6 y $4{,}5 \times 10^6$ cuando s_c está expresado en psi y v_s lo está en pies por segundo). Véase § 13.38, y también Kelley [12.22]. Para más detalles sobre la velocidad de deslizamiento, véase referencia *(13.2)*.

13.27 CÁLCULO DE DIENTES DE ENGRANAJES NO METÁLICOS. Han sido utilizados para engranajes varios materiales no metálicos, tabla AT 5, quizá debido principalmente a que su funcionamiento es silencioso. Un inconveniente que puede ser importante es la baja conductividad térmica de estos materiales. Si la potencia transmitida es suficientemente grande, el aumento de temperatura puede debilitar seriamente los dientes de engranajes no metálicos; el rozamiento y las pérdidas debidas a la deformación del perfil pueden no ser disipados en el ambiente con la velocidad a que se producen, hasta que la temperatura es excesiva. Los dientes de cuero crudo y fenólicos laminados se calculan como antes se ha explicado, con $F_s \geqslant F_d$, y en el caso de servicio continuo, $F_w \geqslant F_d$. Debido a que el módulo de elasticidad de estos materiales es bajo, la carga dinámica es menor que con dientes metálicos, y se toma igual a:

con unidades métricas (F_d y F_t en kg, v_m en mpm),

$$F_d = \frac{(200 + 3{,}28 v_m) F_t}{200 + 0{,}82 v_m}; \tag{13.9}$$

o bien, con unidades inglesas (F_d y F_t en libras, v_m en fpm),

$$F_d = \frac{(200 + v_m) F_t}{200 + v_m/4}, \tag{13.9'}$$

que es comparable con la resistencia $F_s = sbYM/10$ (o bien $F_s = sbY/P$) cuando es aplicada la carga en la parte superior o punta del diente; y el esfuerzo de cálculo $s = 420$ kg/cm² (o bien $s = 6000$ psi) (sin factor de concentración); ningún cambio en la ecuación para F_w.

Como el módulo de elasticidad E es mucho menor para estos materiales que para los metales, los dientes tienen mayor deformación bajo una carga dada y por consiguiente es más probable que ésta esté distribuida sobre dos dientes, excepto cuando el contacto se establece en la vecindad del punto primitivo o de contacto de las circunferencias primitivas. Este hecho se tiene en cuenta en el procedimiento de cálculo recomendado para engranajes de nylon (Zytel). Cuando son de Zytel, los dientes pueden ser moldeados (procedimiento barato para cantidad) o tallados; lo más corriente es que sean de paso fino ($M < 1{,}5$, o bien $P_d > 16$); y se toma la resistencia como factor determinante. Se utiliza el valor de Y para la carga cerca del punto medio del perfil en $F_s = sbYM/10$ (o bien $F_s = sbY/P_d$)

y los esfuerzos de cálculo como sigue, para unidades inglesas [11.55, 13.19] *: para 5×10^8 ciclos, $s = 2{,}3$ ksi con $P_d = 16$; $s = 2{,}6$ ksi con $P_d = 20$; $s = 3{,}5$ ksi con $P_d = 32$; $s = 3{,}7$ ksi con $P_d = 48$; para 10^7 ciclos y P_d de 16, 20, 32, 48, respectivamente, se adoptan los valores de s 4,2; 4,7; 5,8; 6,1 ksi; para otros valores de s, se interpola directamente como el log N; N = número de ciclos. Se recomienda que la carga dinámica se tome igual a la carga transmitida multiplicada por un coeficiente de velocidad (VF); $F_d = (\text{VF}) F_t$. Si los dientes del engranaje están lubricados, $1{,}5 > M > 0{,}50$ (o bien $16 < P_d < 48$), se utiliza VF como sigue:

	Dientes moldeados	*Dientes tallados*
$v_m < 1200$ mpm (o bien $v_m < 4000$ fpm), VF =	1,0	1,2
$v_m > 1200$ mpm (o bien $v_m > 4000$ fpm), VF =	1,2	1,4

Adoptemos $F_s = F_d$ para cargas uniformes; se incluye además un coeficiente de servicio para otras clases de carga. Los engranajes de nylon pueden funcionar sin lubricante (aunque es preferible que inicialmente estén humedecidos con alguno de ellos), pero el esfuerzo de cálculo sería muy reducido [11.55]. Se utilizan 20 o más dientes de altura completa, de evolvente de 20°, ordinariamente los dientes más pequeños que permita el trabajo que realicen. Buckingham [13.15] declara que en los engranajes fenólicos apareados con acero de BHN < 400, se produce un desgaste excesivo por abrasión. Además, la gran deformación bajo carga puede dar lugar a que el extremo o punta de un diente del engranaje metálico se clave en el flanco del piñón plástico en el punto inicial de contacto, y por consiguiente lo deteriore. Por esta razón es recomendable el uso de dientes de addendum y dedendum desiguales, § 13.34, incluso hasta suprimir el ángulo de aproximación.

13.28 EJEMPLO. DIENTES DE ENGRANAJE EN MATERIAL FENÓLICO LAMINADO. Determinar el paso o módulo, la longitud de la cara y el número de dientes de un par de ruedas dentadas cilíndricas rectas, evolvente 20°, altura completa de dientes, para que transmitan 12 CV a 1150 rpm en el piñón; $m_\omega = m_G = 2$; la carga es uniforme y el servicio es continuo. Se supone que el piñón de baquelita conduce una rueda de hierro fundido ASTM 20 (pero puede haber perturbación; véase párrafo anterior).

* Para unidades métricas, o sea para empleo en la ecuación $F_s = sbYM/10$, pueden utilizarse los valores siguientes, que hemos deducido interpolando (y extrapolando) entre los que se dan en la obra original para empleo en unidades inglesas, o sea en la ecuación $F_s = sbY/P_d$. Así, pues, tenemos, para unidades métricas, como valores de s en kilogramos/centímetros cuadrados:

Módulo =	1.5	1.25	0.80	0.50
Para 5×10^8 ciclos, s (en kg/cm²) =	167	184	245	261
Para 10^7 ciclos, s (en kg/cm²) =	304	332	407	431

(N. del T.)

Solución. Primero se decide sobre el número de dientes adecuado; sea $N_p = 20$ para que no haya perturbación de interferencia; entonces $N_g = 40$. Comparando el producto sY de la rueda y del piñón se observa que el diente del piñón es el más débil. Como no se conocen ni el diámetro ni el paso habrá que proceder por interación. (Se puede expresar la velocidad, la carga transmitida, la carga dinámica y la carga de resistencia en función de M; luego se despeja M; después se efectúan tanteos.) Supongamos $M = 5$; esto da $D_p = N_p \times M = 20 \times 5 = 100$ mm.

$$v_m = \pi Dn = \pi \times 0{,}10 \times 1150 = 361 \text{ mpm},$$

$$F_t = \frac{4500 \text{ CV}}{v_m} = \frac{4500 \times 12}{361} 149 \text{ kg},$$

$$F_d = \frac{(200 + 3{,}28v_m)}{200 + 0{,}82v_m} F_t = \frac{(200 + 3{,}28 \times 361)149}{200 + 0{,}82 \times 361} = 416 \text{ kg}.$$

En la tabla AT 24 encontramos $Y = 0{,}32$ (en la punta) para $N_p = 20$, y luego despejamos b en la ecuación de Lewis (13.5):

$$F_d = F_s = 416 = sbYM/10 = \frac{420 \times b \times 0{,}32 \times 5}{10},$$

de donde $b = 6{,}2$ cm, longitud de cara necesaria para la resistencia. Por la ecuación de desgaste tenemos ($K_g = 4{,}50$ en la tabla AT 26; único valor de que disponemos)

$$Q = \frac{2m_g}{1 + m_g} = \frac{2 \times 2}{1 + 2} = 1{,}333,$$

$$F_w = F_d = 416 = D_p bQK_g = 10 \times b \times 1{,}33 \times 4{,}50,$$

de donde $b = 6{,}9$ cm, valor necesario para el desgaste; $b : M = 69 : 5 = 13{,}8$, o sea que estamos en condiciones de seguridad. Si no es satisfactorio (véase E para materiales fenólicos), se vuelve a probar para $M = 6$.

Discusión. Para resaltar que el cálculo debe ser válido para una combinación de carga, esfuerzo de cálculo y método de cálculo del esfuerzo, calcular el esfuerzo a que está sometido el diente antes determinado si el engranaje es de material Zytel moldeado; es decir, seguir las instrucciones de cálculo para los engranajes de «nylon». Puesto que $v_m < 1200$ mpm el factor de velocidad es VF = 1; tomamos $F_d = F_t = F_s$; utilizamos $Y = 0{,}544$ para la carga cerca del centro; entonces

$$s = \frac{10F_s}{bYM} = \frac{10 \times 149}{6{,}2 \times 0{,}544 \times 5} = 88 \text{ kg/cm}^2.$$

Este diente es mucho mayor que los pasos finos en los que se basan los datos antes citados hallados experimentalmente utilizando nylon, pero este esfuerzo deducido garantiza la seguridad (véase esfuerzos dados en § 13.27), por lo que llegamos a la conclusión de que si aquí es necesario un engranaje no metálico, no se debe descartar el «nylon».

Resolución en unidades inglesas. En el enunciado deben hacerse las siguientes sustituciones previas. Determinar el paso diametral P_d, etc., para transmitir 12 CV a 1150 rpm; $m_w = m_g = 2$.

Habiendo decidido adoptar $N_p = 20$ y $N_g = 40$, suponemos $P_d = 5$, lo que da $D_p = N_p/P_d = 20/5 = 4$ pulgadas,

$$v_m = \pi Dn = \pi \left(\frac{4}{12}\right)(1150) = 1205 \text{ fpm},$$

$$F_t = \frac{33\,000 \text{ CV}}{v_m} = \frac{(33\,000)(12)}{1205} = 328 \text{ lb},$$

$$F_d = \frac{(200 + v_m)F_t}{200 + v_m/4} = \frac{(200 + 1205)(328)}{200 + 1205/4} = 920 \text{ lb}.$$

En la tabla AT 24 hallamos $Y = 0{,}32$ para $N_p = 20$ y resolviendo para b en la ecuación de Lewis (13.5'):

$$F_d = F_s = 920 = \frac{sbY}{P_d} = \frac{(6000)(b)(0{,}32)}{5},$$

de donde $b = 2{,}39$ pulgadas. Para la ecuación de desgaste, con $K_g = 64$, según tabla AT 26, tenemos

$$Q = \frac{2m_g}{1 + m_g} = \frac{(2)(2)}{1 + 2} = 1{,}333,$$

$$F_w = F_d = 920 = D_p bQK_g = (4)(b)(1{,}33)(64),$$

de donde $b = 2{,}7$ pulg; $bP_d = 2{,}7 \times 5 = 13{,}5$, valor que está del lado de las condiciones de seguridad. Si no es satisfactorio, rahacer el cálculo para $P_d = 4$.

Si se estudia la utilización de material Zytel, siendo $v_m < 4000$ fpm resulta VF = 1; tomando $F_d = F_t = F_s$ y resultando $Y = 0{,}544$,

$$s = \frac{F_s P_d}{bY} = \frac{(328)(5)}{(2{,}39)(0{,}544)} = 1270 \text{ psi}.$$

Resto de consideraciones, como anteriormente.

13.29 CÁLCULO DE DIENTES DE FUNDICIÓN. Los dientes de fundición son relativamente bastos e inexactos por lo que serán probablemente adoptados en servicio de máquinas grandes y de baja velocidad (inferior a 180 mpm, o bien a 600 fpm), preferentemente al aire libre o intemperie cuando el ruido no sea molesto. Se utiliza la ecuación (**k**) (o bien la **k'**), § 13.15, para la carga dinámica ($v_m < 180$ mpm, o bien < 600 fpm) y se emplea

(**t**) $$F_s = 0{,}054sbP_c$$

para calcular la resistencia, siendo P_c el paso circunferencial en centímetros (o bien en pulgadas). Se utiliza la resistencia a la fatiga para s, pero

incluyendo un coeficiente de servicio correspondiente a cargas cualesquiera no uniforme. A causa de que los dientes de fundición tienen perfiles relativamente inexactos, su anchura de cara es generalmente menor que para dientes tallados, por ejemplo, $2P_d < b < 3P_d$ en dientes de fundición; para comodidad del constructor de la plantilla se utiliza el paso circular.

13.30 DIENTES DE COMPENSACIÓN. En el ejemplo del § 13.28 tenemos $N_p = 20$ dientes y $N_g = 40$ dientes. Después de cada dos revoluciones del piñón, engrana el mismo par de dientes. Sin embargo, si utilizamos 41 dientes en la rueda, el piñón girará 41 veces y la rueda girará 20 antes de que vuelvan a engranar el mismo par de dientes. Este diente extra se llama ***compensador*** y sirve para distribuir más uniformemente el desgaste. La relación de velocidad resultante debe ser admisible.

13.31 CUBOS, ENGRANAJES METÁLICOS. Los cubos de engranajes se dimensionan empíricamente. El agujero del cubo depende del diámetro del eje. La longitud del cubo depende fundamentalmente de la

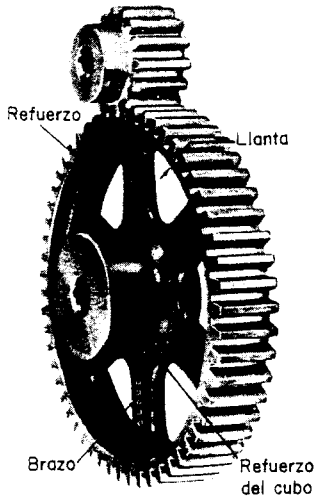


Fig. 13.15 Engranajes cilíndricos rectos. (Cortesía de Globe Stock Gear Division, Philadelphia.)

longitud de la chaveta, si se utiliza ésta. A veces se pueden emplear dos chavetas para que el cubo no tenga una longitud excesiva. *La longitud del cubo no debe ser en general menor que la anchura de la cara del engranaje.* Las longitudes usuales varían aproximadamente desde $1{,}25D_s$ hasta $2D_s$, donde D_s es el *diámetro interior* del agujero. Los valores siguientes son razonables para el *diámetro* del cubo:

para hierro fundido, diámetro del cubo $= 2D_s$;
para acero, diámetro del cubo $= 1{,}8D_s$.

Para servicio ligero y de baja velocidad pueden ser disminuidas algo estas proporciones. El refuerzo del *cubo*, figura 13.15, se puede admitir que dependa de las dimensiones de los brazos en el cubo.

13.32 BRAZOS Y ALMAS CENTRALES. Los brazos, figura 13.15, se proyectan como vigas en voladizo. Si la velocidad no es tan alta como para que la fuerza centrífuga induzca esfuerzos importantes, se puede

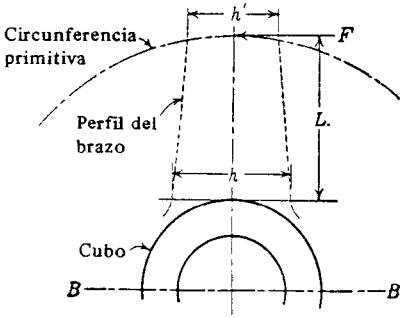


Fig. 13.16 Momento sobre el brazo. En la circunferencia primitiva las dimensiones pueden ser 0,7 × (dimensiones en el cubo); o bien es razonable una disminución del ancho del brazo del 6 % de su longitud, aproximadamente.

admitir dentro de las condiciones de seguridad que la carga dinámica es la carga máxima y calcular los brazos utilizando la resistencia a la fatiga como esfuerzo de cálculo, $M = sI/c = sZ$ y admitir que la carga es igualmente compartida por los brazos; será prudente la inclusión de un coeficiente que tenga en cuenta la concentración de esfuerzo y la posibilidad de una superficie basta. Para N_a = número de brazos, el momento máximo sobre cada brazo es $M = FL/N_a$, donde L es la distancia desde la circunferencia primitiva al cubo, figura 13.16, y $F = F_a$ si el cálculo está basado en la resistencia a la fatiga. El módulo de sección Z está de

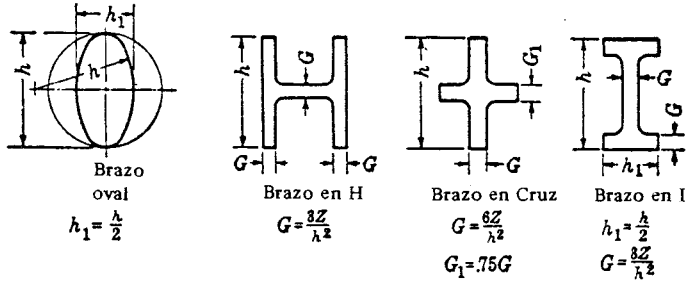


Fig. 13.17 Proporciones para los brazos de ruedas dentadas.

acuerdo con la forma de la sección de los brazos. Éstas pueden ser elípticas, rectangulares (con las esquinas liberalmente redondeadas), sección en H, secciones en I y secciones en cruz, figura 13.17. Adoptando una sección elíptica con el diámetro mayor h igual al doble del diámetro menor, $h_1 = h' = h/2$, tenemos $Z = \pi h^3/64$, utilizando la tabla AT 1. Se despeja h en la ecuación del momento flector planteada como ya hemos explicado.

Para las formas de brazos representadas en la figura 13.17 resulta cómodo despejar h y Z como antes se explica y luego calcular G y G_1 tal como se indica en esta ilustración.

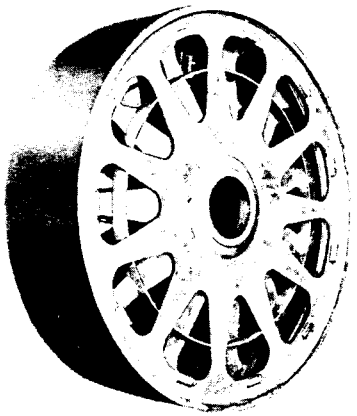


Fig. 13.18 Pieza en bruto soldada para engranaje. Ejemplo de construcción de engranaje grande: diámetro exterior 292 cm (o bien 9 pies 7 pulgadas) aproximadamente; peso, 11 340 kg (o bien 25 000 libras); diámetro interior del cubo, 62.8 cm (o bien 24 3/4 pulg). (Cortesía de Luckenweld Inc., Coatesville, Pa.)

Para engranajes de hasta 3 metros (o bien 120 pulgadas) de diámetro se adoptan seis brazos siempre que sea posible, aunque en engranajes pequeños también son convenientes cuatro brazos. Para engranajes de más de 3 metros de diámetro se adoptan 8 brazos o más. Los engranajes muy grandes pueden ser de construcción soldada, figura 13.18.

Cualesquiera que sean las dimensiones calculadas, hay que adoptar precauciones para evitar cambios bruscos en el espesor de las partes de unión. Si una sección muy delgada (relativamente) está unida a una sección muy gruesa, el enfriamiento desigual de la fundición en el caso de engranajes fundidos en bruto puede originar esfuerzos residuales importantes que debilitan substancialmente el engranaje.

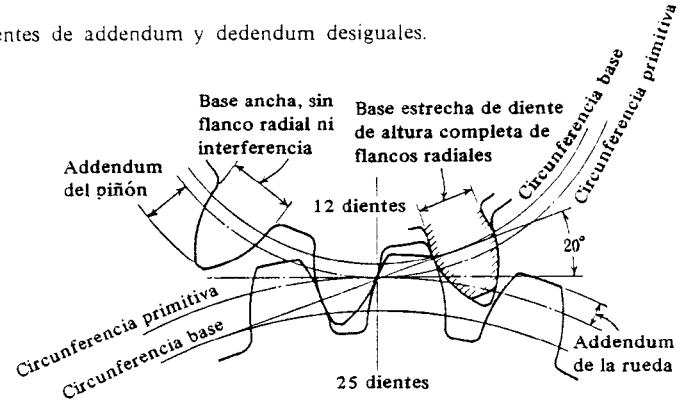
Los engranajes pequeños se fabrican frecuentemente con almas centrales de espesor igual a $0{,}5P_c$ a $0{,}6P_c$ aproximadamente, o bien los dientes se pueden cortar de material macizo, a veces del propio eje de forja. Para la mínima concentración de esfuerzo en un engranaje macizo, el chavetero se sitúa sobre la línea central del *espacio* entre dientes [13.4]. Si los dientes forman parte integral del eje de forja, el diámetro de la circunferencia de dedendum debe ser algo mayor que el diámetro del eje.

13.33 LLANTA Y REFUERZO. Con la hipótesis recomendada para el cálculo del brazo, o sea que la carga está igualmente repartida entre los brazos, la llanta debe ser suficientemente rígida para que esto se verifique. Los ingenieros experimentados pueden decidir perfectamente si una proporción es buena basándose únicamente en el aspecto. Los valores empíricos utilizados son: espesor de la llanta y altura del refuerzo iguales cada uno a $0{,}56P_c$ aproximadamente (y $0{,}4P_c$ para engranajes pequeños de alta resistencia utilizados en aviación); cuando se utilizan brazos se recomienda un refuerzo de la llanta que confiera rigidez.

En caso de velocidades que produzcan fuerzas centrífugas considerables habrá que calcular los esfuerzos correspondientes.

13.34 DIENTES DE ADDENDUM Y DEDENDUM DESIGUALES. Debido a las perturbaciones por interferencia cuando se utilizan piñones con pequeño número de dientes y también a ciertas ventajas de funcionamiento, son frecuentemente apropiados los dientes de engranaje no intercambiables [13.24]. Esencialmente en estos sistemas el dedendum del piñón se disminuye a fin de reducir o eliminar el flanco interferente, y el addendum se aumenta más o menos una magnitud igual. Para el apareamiento, el addendum de la rueda se disminuye y su dedendum se aumenta (figura 13.19). La manera de realizar estos cambios se explica en los textos de ingeniería que tratan de cinemática o de mecanismos [13.2]. La magnitud del cambio de addendum debe estar ajustada convenientemente para que los dientes del piñón y la rueda tengan aproximadamente el mismo factor

Fig. 13.19 Dientes de addendum y dedendum desiguales.



de forma Y. Si hubiese interferencia, este cambio aumenta la relación de contacto m_c, de lo que resulta que los engranajes funcionan más uniforme y silenciosamente. Con producción en cantidad para un sistema particular, la desventaja de la no intercambiabilidad desaparece virtualmente. Los principios de cálculo son los mismos ya explicados; los valores de Y habrán sido determinados por los trazados ampliados de los dientes; el lector

interesado en esta cuestión deberá repasar la cinemática de los dientes de engranaje para la perfecta comprensión del tema.

13.35 ENGRANAJES INTERIORES. Un engranaje ***interior*** o ***anular*** (fig. 13.20) tiene los dientes tallados en la parte interior de la llanta en lugar de la exterior. Así la forma de los dientes es la misma que la del espacio entre dientes en un engranaje externo del mismo diámetro primitivo, excepto la modificación necesaria por los requisitos de holgura. Lo mismo que en los engranajes exteriores, si una parte actuante de un diente penetra en su círculo de base, ya sea en la rueda o en el piñón o en ambas, puede producirse la interferencia. Si el piñón es demasiado grande

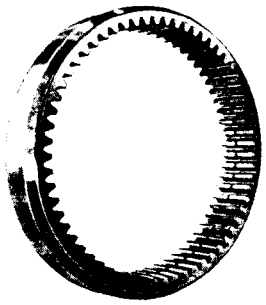


Fig. 13.20 Rueda de dentado interior, brochada, paso diametral 16, diámetro 9,4 cm (o bien 3,7 pulgadas) aproximadamente, fabricada de acero 4140; corona de una transmisión planetaria. (Cortesía de National Broach & Machine Co., Detroit.)

en comparación con la rueda de engranaje interior, los dientes chocan y se atascan. Para evitarlo se adoptan unas *diferencias mínimas* entre los números de dientes de la rueda interior y el piñón, $N_g - N_p$, o sea:

para evolvente de 14 ½°, altura completa, 12 dientes;
para evolvente de 20°, altura completa, 10 dientes;
para evolvente de 20°, diente corto, 7 dientes.

Si los perfiles no tienen que ser modificados, la diferencia debe ser mayor que la indicada.

Los grupos de rueda y piñón internos son más silenciosos que los engranajes exteriores, probablemente debido a que la carga es soportada por más dientes y por consiguiente no varía en ellos tan bruscamente. La combinación es compacta, con una distancia corta entre centros. Si la rueda y el piñón son del mismo material, el diente de la rueda será más fuerte; por esto el cálculo se basa en el diente del piñón en cuanto a resistencia.

Con una superficie cóncava en el diente de la rueda en contacto con la superficie convexa del diente del piñón, el área de contacto es mayor que cuando los dos dientes son exteriores (dos superficies convexas) y la carga límite de desgaste es mayor (los radios r_1 y r_2 en la ecuación de Hertz son de signos contrarios). Otro factor adicional es que la distribución de

la carga entre más dientes disminuye la intensidad del esfuerzo. La carga límite de desgaste se calcula por $F_w = D_p b Q K_j$, que es la misma que antes [13.3] excepto que

$$\text{(u)} \qquad Q = \frac{2N_g}{N_g - N_p} = \frac{2m_g}{m_g - 1}.$$

13.36 TRENES DE ENGRANAJES. Cuando la relación de velocidad es alta, conviene reducir la velocidad en dos o más pasos. Un límite alto para un par de engranajes rectos es aproximadamente $m_\omega = 10$; un límite mejor es 6. Los engranajes helicoidales simples o dobles (capítulo 14) son los que se usan más frecuentemente en cajas de engranajes para servicio pesado.

Cuando dos engranajes están integrados en una doble reducción, Buckingham recomienda que el error de perfil del segundo par se suponga un 50 % mayor aproximadamente que el previsible por el procedimiento de fabricación. Este supuesto se basa en que la rigidez de la conexión da lugar a la transmisión al segundo par de engranajes de los efectos de las cargas dinámicas sobre el primer par. Sin embargo, si los dos engranajes montados sobre el segundo eje de una doble reducción están separados por una longitud de eje relativamente grande, la elasticidad de éste absorbe en gran parte las cargas dinámicas originadas en el primer par de engranajes.

Los engranajes interiores se utilizan comúnmente en trenes planetarios. De la ecuación de potencia, es decir, CV = Tn/71 620, siendo T = momento de rotación en cm/kg y n = rpm (o bien CV = Tn/63 000, con T en pulg-lb), y prescindiendo de las pérdidas por rozamiento (Potencia = constante), se deduce que el momento de rotación sobre un determinado eje de un tren varía en razón inversa a la velocidad angular n (o ω). Así, el momento torsional sobre un engranaje se puede hallar por

$$\text{(v)} \qquad \frac{T_1}{T_2} = \frac{n_2}{n_1},$$

cuando se conoce el momento sobre otro engranaje del tren, que puede ser el momento torsional de entrada; después de lo cual la carga transmitida F_t se calcula dividiendo el momento de torsión por el radio primitivo. El procedimiento más sencillo para calcular la velocidad angular de los engranajes en un tren planetario es mediante la ecuación [13.2]

$$\text{(w)} \qquad n_L = e n_F + n_a(1 - e), \qquad \text{[TRENES PLANETARIOS]}$$

donde n_a = número absoluto de revoluciones del brazo (portador planetario), signo positivo para rotación según las agujas del reloj,

signo negativo para rotación en sentido contrario al de movimiento de las agujas del reloj,

n_F = número absoluto de revoluciones de la primera rueda (o piñón) en el tren planetario, mismo convenio de signo que para n_a,

n_L = número absoluto de revoluciones de la última rueda (o piñón) en el tren planetario, mismo convenio de signos que para n_a,

e = valor del tren cuando la primera rueda (o piñón) en el tren planetario se toma como conductora; calculado con el brazo en posición fija (tren de engranajes ordinario) por el producto de los números de dientes de los engranajes conductores *dividido* por el producto de los números de dientes de los engranajes conducidos; considerando el brazo en posición fija, se da un signo positivo si los engranajes primero y último giran en el mismo sentido, y un signo negativo si giran en sentidos contrarios.

En la aplicación de (w) es esencial el empleo de signos algebraicos correctos. Manejados éstos apropiadamente, se puede tomar indistintamente como primera rueda la de cualquier extremo del tren *planetario*; supongamos que sea el engranaje de entrada. Entonces la rueda correspondiente a n_L puede ser *cualquier* otra del tren con e calculada de modo que incluya la rueda en cuestión considerada como la última.

Sabemos, por los estudios de cinemática, que es corriente el empleo de tres o más engranajes planetarios en una misma reducción. Esto permite calcular los dientes para una potencia (o par de torsión) total mucho menor, aunque probablemente será excesivamente optimista suponer que la potencia está igualmente repartida entre las ruedas planetarias; será más prudente suponer algo más de la potencia total dividida por el número de ruedas planetarias más el 15 %. La misma idea es aplicable al caso de trenes de engranajes ordinarios, con varios piñones espaciados alrededor de la rueda transmitiéndole la potencia.

13.37 RENDIMIENTO DE LOS ENGRANAJES Y CAPACIDAD TÉRMICA. La pérdida por cada par de engranajes rectos, helicoidales o cónicos en un tren ordinario no debe exceder del 2 %, dando un rendimiento de 98 % aproximadamente, o más. La pérdida *en la toma de engrane* de los engranajes rectos y helicoidales debe ser menor del 1 %. Ordinariamente, la magnitud de la pérdida en cajas de engranajes rectos y helicoidales no presenta problema de sobrecalentamiento, pero cuando la velocidad aumenta con la misma fuerza aproximadamente sobre los dientes (aumento de potencia), la disipación de la pérdida de potencia como energía térmica en el espacio u objetos circundantes puede constituir un problema. Deberá ser investigado cuando la velocidad en la circunferencia primitiva sea mayor de 600 mpm (o bien 2000 fpm) aproximadamente [13.41], de modo principal cuando haya varios piñones, cada uno con entradas individuales. Seguir el procedimiento señalado en § 16.6, utilizando el coeficiente térmico tomado de la figura AF 21. También las normas AGMA dan fórmulas de especificación para la capacidad térmica.

13.38 LUBRICACIÓN DE LOS DIENTES DE ENGRANAJE. Afortunadamente tiende a formarse una cuña hidrodinámica entre los dientes de engranaje, haciendo posible la lubricación de película gruesa. Sin embargo, con velocidad y viscosidad del aceite determinadas, la carga del diente puede ser tan elevada que la película de aceite resulte lo suficientemente comprimida para que se pueda establecer contacto entre metal y metal; si es así y si la velocidad es inferior a un determinado valor ($v_m \approx 240$ mpm, o bien 800 fpm, en la circunferencia primitiva, en una investigación), se produce el rayado *abrasivo* (§ 13.23); si la velocidad es más elevada, se produce *escoriación*. Si la carga y el lubricante son tales que solamente se tocan puntos sobresalientes de la superficie, lo probable es que el rozamiento generado localmente origine una disminución de viscosidad y el consiguiente efecto de escoriación o abrasión prematuro; en resumen, la carga de seguridad para superficies lisas (0,45 micras, o bien 20 micropulgadas) es mucho mayor que para superficies ásperas o rugosas (2,54 micras, o bien 100 micropulgadas), a todas las velocidades. Una vez producida escoriación o abrasión, la capacidad de los engranajes queda muy reducida.

Otros resultados de la investigación son que: cuanto menores son los dientes, a igualdad de anchura de cara, más alta es la capacidad de carga antes de que se produzca escoriación, lo cual se explica por el hecho de que la máxima velocidad de deslizamiento v_s para la misma velocidad en la circunferencia es más elevada en dientes mayores; la capacidad de la película de aceite para soportarlo disminuye cuando aumenta el error de perfil, por el valor F_a de Buckingham; con aceite SAE 30, la capacidad de carga disminuyó con el aumento de temperatura hasta aproximadamente 177° C (o bien 350° F), pero aumentó algo cuando la temperatura ascendió 204° C (o bien 400° F) a causa de la formación de depósitos carbonosos sobre las superficies de trabajo; un aceite sintético de la misma viscosidad que uno mineral no tiene las mismas características de soporte de carga que el aceite mineral, pero en ambos casos la capacidad de carga aumenta con la viscosidad; el rebaje de la punta del diente tuvo un efecto beneficioso sobre la capacidad de carga hasta un rebaje de 0,002 cm (o bien 0,0008 pulg); dirigiendo el aceite al punto inicial del engrane se obtuvo mayor capacidad que para otros puntos de lubricación.

En los ensayos mencionados se comprobó una dependencia no previsible. La capacidad de carga *disminuyó* cuando aumentó la velocidad (hasta 1200 mpm, o bien 4000 fpm en la circunferencia primitiva, em-

pleando aceite mineral), y luego aumentó moderadamente (hasta unos 4500 mpm, o bien 15 000 fpm), después de lo cual hubo un rápido aumento de la capacidad de carga (velocidad máxima de ensayo unos 6700 mpm, o bien 22 000 fpm). A velocidades superiores a 4500 mpm (o bien 15 000 fpm) (con velocidades de 9100 mpm, o bien 30 000 fpm, y posiblemente más, como las que actualmente se utilizan, intervienen efectos inusitados [13.32], no fue alcanzada la carga de escoriación para los aceites más pesados. Las conclusiones son: primero, que los procedimientos convencionales de cálculo no son aplicables a velocidades muy altas; y segundo, que los engranajes pequeños pueden transmitir gran potencia; en estos ensayos un par de engranajes especificados para 10 CV (AGMA) transmitieron realmente 500 CV sin deterioro de la superficie. A estas altas velocidades, la película gruesa de lubricante se mantiene intacta, debido en primer lugar a que el tiempo de contacto es más corto que una pulsación de deformación y a que el fluido actúa como sólido plástico, y en segundo lugar debido a que el efecto de estrechamiento de la película de lubricante tarda en producirse un determinado tiempo. Los hechos mencionados en este artículo y algunas de las opiniones están tomadas de Borsoff [13.28, 13.29]. Las velocidades reales citadas no son las empleadas en las mediciones en general; solamente se aplican a ensayos particulares. Véase electropelícula, § 11.27.

13.39 CONCLUSIÓN. Como hemos visto, en una transmisión de engranajes intervienen muchas variables y aún no se ha desarrollado ningún procedimiento sencillo de aplicación general que dé las soluciones correctas. En lo que atañe al estudiante lamentamos tener que reconocerlo así, pero esto ocurre en todas las cuestiones de ingeniería, y más en lo que respecta a los engranajes que a muchos otros elementos de máquinas. Cuando se trata de una producción en masa se debe recurrir a ensayos de laboratorio y de servicio para probar el diseño. Existe mucha literatura altamente especializada que puede ser útil. En casos importantes en que no haya precedente de una experiencia tranquilizadora, el proyectista americano (o de otro país) debe tener en cuenta el procedimiento británico a modo de comprobación [13.25]

El diseño de la caja o cárter de engranajes no es una cuestión secundaria en lo que afecta al éxito de los engranajes; debe ser suficientemente rígida para mantener los engranajes perfectamente alineados.

CAPÍTULO 14

ENGRANAJES HELICOIDALES

14.1 INTRODUCCIÓN. De acuerdo con nuestro plan general, no daremos explicaciones detalladas de la ingeniería de otros tipos de engranajes como hemos hecho con los engranajes cilíndricos rectos, pero aplicaremos a cualquier sistema de engranajes la mayoría de las generalizaciones del capítulo anterior sobre cinemática, materiales, desgaste, resistencia a la fatiga, carga dinámica, etc. Haremos destacar las diferencias y cambios.

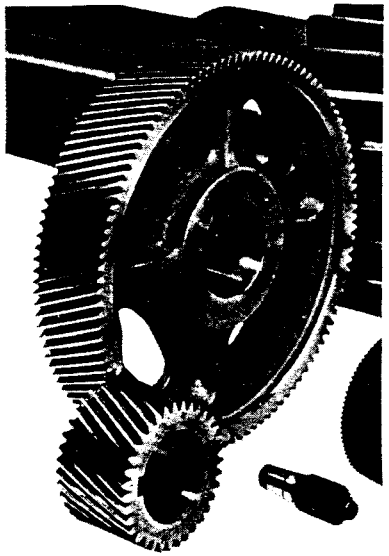


Fig. 14.1 Engranajes helicoidales. Véase también figura 14.7. (Cortesía de The Falk Corp., Milwaukee.)

Como se ve en la figura 14.1, los elementos de los dientes helicoidales son hélices cilíndricas; un extremo del diente está avanzado circunferencialmente respecto al otro extremo. Sin un adjetivo que modifique el significado del término, «engranaje helicoidal» se refiere a uno utilizado para